

EPELCOM

Control ActiveX para comunicación con Balanzas Euroscale, ScalePos, K-Scale, V-12 conectadas a concentrador SC10 o C10/C9, V-8 abierta, IV4 y Gama Marte.

(Documento versión 3.2.6 y posteriores)
(Documento Incompleto)

NOTA MUY IMPORTANTE.

Si utiliza esta versión para enlaces con ScalePos en los que el Sistema haya sido alimentado con Artículos y Familias con versiones anteriores a la 3.1.76 de OCX/DLL debe, previamente a envíos, realizar un borrado de Familias y Artículos y recargar dichos datos. (Ver página 5 para función borrado)

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.1.79:

Para la función LEE_TICKETS utilizada para SCALEPOS con el parámetro "0" se añade un parámetro opcional que si su valor es "1" la identificación de artículo se hará por IDARTICULO interno de la base de datos en lugar de por código de artículo. Por defecto, por tanto, si se utiliza esta función con el primer parámetro a 0 y no se entrega segundo parámetro se identificará al artículo por su código.

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.1.83:

Se modifica la estructura Epel_FullItem añadiendo datos necesarios para versiones EuroScale P-00X. Se añade la programación de trazabilidad para versiones EuroScale P-00X.

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.1.88: Se elimina espacio en programación descriptivos p-00x. No se borra imagen K-Scale si es blanco el nombre fichero. Se implementa función Borrado Totales diario K-Scale

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.1.90: Se añade la posibilidad de 40 líneas descriptivo para balanza EuroScale versiones N-00x. Se añade posibilidad de programación de familias a mostradores para K-Touch Scale así como posición artículo en familia. (Ver 3.1.90)

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.1.91: Se añade posibilidad para K-Touch Scale de baja de familia asociada a mostrador. (Ver 3.1.91)

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.2.1: Funciones añadidas para K-Touch Scale. **ANEXO 8.**

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.2.2: Precios por tramos para K-Touch Scale.

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.2.5: Se Verifica funciones: ALT_SendARTCON ALT_SendARTPOSICION para K-Touch Scale. Se añade función: Clear_Touch_FamArt para borrado de familias y artículos en K-Touch Scale. Se añade un dígito final a las cabeceras de los tiques que indica tique Training (0=no training, 1=Training)

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.2.6: Se añade función para K-TouchScale que deja fichero "queryitems.txt" en la carpeta de OCX/DLL con datos de artículos. (Función **Query_Items_Touch**)

NOTA PARA LA VERSIÓN 3.2.7: Se hace que se envíen todos los descriptivos para EuroScale Versión P aunque sean nulos. (Se borran líneas previas existentes).

GRUPO EPELSA, S.L.

INTRODUCCIÓN

Capacidades

- Este control permite comunicar con balanzas Euroscale, ScalePos, K-Scale, V-12(SC10 y C9/C10), Gama Marte, V8-Abierta y Gama IV4 a través de RS-232 , TCP/IP o Path de Red
- Permite programar (En función del Sistema):
 - Secciones
 - Equipos
 - Artículos
 - Cabeceras y Leyendas
 - Códigos de Barras
 - Publicidad y Ofertas
 - Subsecciones y Familias
 - Clientes
 - Teclas PLUs directos
 - Vendedores
 - Países y Fichas de Vacuno
 - Taras EcoLabel
 - Textos Etiqueta EcoLabel
 - Tipos de IVA
- Recibir datos de Ventas (En función del Sistema):
 - Pedir un tiquet concreto (Cabecera y Líneas)
 - Consultar el último tiquet no pedido
 - Fin de día (Recepción de todos los tiquets pendientes, y depositado en fichero ASCII)
 - Dar orden de borrado de totales a Balanzas.
 - Totales de venta por artículos, sección o vendedores para gama Eco, V8 e IV4
- Recibir datos de pedido e inventario de máquinas Euroscale e IV4 TQ

Características

- * tiene una función de configuración para establecer la comunicación con las balanzas.
- * proporciona una propiedad de estado para conocer su configuración actual.
- * tiene una serie de funciones que reciban y devolverán valores enteros o estructuras de datos, dependiendo de la función de programación / recepción que se lance
- * Las programaciones de datos se hacen rellenando estructuras de datos, el OCX se encarga de transformarlas en funciones de protocolo necesarias.

Notas iniciales de gran importancia

Grupo EPELSA dispone de una amplia variedad de balanzas destinadas a mercados y necesidades muy diferentes. El objetivo de este componente de comunicaciones es dar una interfaz homogénea al programador independiente del tipo de balanza, con el fin de que pueda dar servicio a múltiples clientes con diferentes equipos sin realizar cambios importantes en el software que desarrolla.

Por tanto, encontrará las mismas funciones y tipos de datos para enviar PLUs, recibir ventas, y otras labores adicionales, y serán estas funciones las que determinen o limiten los datos que realmente llegan a las balanzas en función de sus capacidades; no habrá, en resumen, de preocuparse por limitar el número de descriptivos que envía con un artículo o el número de cabeceras y leyendas de tiquet, pues será acotado y tratado por el componente ActiveX.

La unificación de características, no obstante, no es siempre posible al 100%, por lo que habrá de leer atentamente los comentarios que se adjuntan con cada función y estructura de datos, para llevar el enlace a buen término.

Características generales de los sistemas de balanzas

A diferentes mercados, diferentes preferencias y necesidades. Se pueden encontrar redes de balanzas con funcionamiento muy diferente. Aquí pasamos a describir la idea general de cada modelo.

SISTEMA DE SECCIONES : Balanzas ScalePos, K-Scale, Euroscale y V-12 (SC10 o C9/C10)

Estas balanzas están completamente comunicadas entre ellas. Cuando comunicamos con ellas, no hemos de pensar en cada balanza, si no en un sistema único al cual enviamos datos y del cuál recibimos datos. Cuando enviamos un dato, será el propio sistema de balanzas el que determine a que sección o balanza pertenece.

Las balanzas ScalePos y Euroscale, cuando forman una red dispondrán de una balanza llamada "Servidora" (la que tenga el número más bajo en caso de EuroScale), y con ella comunicaremos en todo momento. No necesitamos hablar con el resto de los equipos de la red en ninguna situación.

La idea de las balanzas V-12 es similar, aunque en este caso, en lugar de una balanza servidora, existe un concentrador (SC10 o C9/C10), con el cual comunicaremos, y que será el encargado de actualizar y sincronizar a todos los equipos.

Cada balanza tiene asignado un número, y un número de sección a la cual está asociada. Cuando enviamos datos tales como cabeceras y leyendas o códigos de barras, podremos hacerlo a una sección (todas las máquinas que pertenecen a dicha sección), o a un equipo en concreto (Caso de EuroScale y V12). En cuanto a los datos de PLUs (artículos), tendrán asociado un código único de 6 cifras, accesible desde todas las máquinas de la red, y un número PLU (4 dígitos) + Sección (2 dígitos), accesible sólo a las balanzas que pertenecen a la sección.

La recepción de totales se realizará solicitando las cabeceras y líneas de ticket a la balanza servidora o concentrador.

SISTEMA HOMOGENEO : balanzas EcoNet, EcoLabel y V-8

Para redes más pequeñas, se han diseñado estas balanzas, las cuales se interconectan a través de un cable bus RS-485 o un RS-232. Siempre comunicaremos con una sola de las balanzas, y estas comparten todos los datos (es decir, si lo comparamos con el sistema anterior, pertenecen a una sola sección, compartiendo todos los datos de PLUs). De cara al sistema de gestión, es una sola balanza (comparte datos de códigos de barras, cabeceras y leyendas, PLU's, totales, etc)

BALANZAS INDEPENDIENTES : balanzas EcoPrint, IV4

Las balanzas EcoPrint e IV4, no comparten datos entre ellas. No obstante se pueden interconectar en bus por RS-485 al sistema de gestión, y al disponer cada una de ellas de un número identificativo único (número de máquina), comunicar en cada momento con una sola de las balanzas, enviando/recibiendo los datos que correspondan, sin interferir con el resto.

INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Se suministra en dos formatos :

- Epelocx.ocx → Control ActiveX, puede ser más recomendable para trabajo en Visual Basic, aplicaciones Web y otros Lenguajes.
- Epldll.dll → Librería ActiveX. Adecuado para Borland C++ o Delphi, y lenguajes a los que resulte problemática la importación del OCX.

Este componente usa las siguientes librerías :

- Runtime de Visual Basic 6
- Componente COMM
- Componente Winsock

- Componentes acceso remoto a Base de datos.

Con el fin de distribuir la DLL dentro de su programa, habrá por tanto de incluir y registrar las siguientes librerías :

MSVBVM60.DLL
OLEAUT32.DLL
OLEPRO32.DLL
ASYCFILT.DLL
STDOLE2.TLB
COMCAT.DLL
VB6STKIT.DLL
VB6ES.DLL
MSWINSCK.OCX
WINSKES.DLL
MSCOMM32.OCX
MSCOMES.DLL
MSSTKPRP.DLL
MSPRPES.DLL"
MSCOMCTL.OCX
MSCMCES.DLL
MSVCRT40.DLL
RDO20ES.DLL
RDOCURS.DLL
MSRDO20.DLL
VB5DB.DLL
MSREPL35.DLL
MSRD2X35.DLL
expsrv.dll
vbajet32.dll
msjint35.dll
MSJTER35.DLL
MSJET35.DLL
DAO350.DLL
DAO360.DLL
EPELDLL.DLL ó EPELOCX.OCX (lógicamente, la propia librería u OCX)

Dentro de la propia distribución del componente, encontrará las librerías en la carpeta "Support"

NOTA: Para Balanzas K-Scale debe instalarse, en el PC en que se intale la DLL u OCX el Conector MySql. (MySqlConnection 5.1.13 para 32 bits).

Funciones Implementadas revisiones 3.1.54 y Posteriores.

Modificación de Función: ALT_Erase_Item

Public Function ALT_Erase_Item(ByVal TI As String) As Long

El primer caracter de TI indica:

0=caracteres 2 hasta fin --> código de artículo.

1=Sección --> caracteres 2 y 3, Plu --> caracteres 4,5,6 y 7

2=caracteres 2 hasta fin --> código de barras

9=Borrar todos los artículos.

PARA SCALEPOS EL BORRADO DE TODOS LOS ARTÍCULOS PROVOCA EL BORRADO DE LAS FAMILIAS.

Nueva Función:

Function ALT_Dec_ScalePos(ByVal nDec As Long) As Long

Solo válida para ScalePos.

Esta función debe usarse tras configurar la conexión por primera vez para informar de los decimales de precio del Artículo. Por defecto, si no se usa, se fija en 2 decimales.

Versión 3.2.5 (Nueva función solo válida para K-Touch Scale)

Public Function Clear_Touch_FamArt() As Long

Borra familias y artículos en Balanzas K-Touch Scale.

Funciones Especiales implementadas revisiones 1.4 y 1.5

CONSULTA DE PESO DEPOSITADO EN PLATO BALANZA.

(Disponibilidad --> EUROSCALE)

En la Balanza debe estar permitida la consulta de peso protocolo \$.

Public Function AskWeight() As Double

(Si no es posible devolver el peso la respuesta es -1).

La llamada a esta función entregará el peso depositado en la Balanza en un valor "double" que se corresponderá al valor visualizado en el "display" de Peso de la Balanza.

Ejemplo en VB6: (se supone control OCX con nombre Balanza insertado en el form y un textbox llamado ControlText)

```
Dim nMyPeso as double  
nMyPeso = Balanza.AskWeight()
```

```
ControlText.Text = cstr(nMyPeso)
```

PETICIÓN DE ATENCIÓN A BALANZA IC-ILC CON RESPUESTA DE LA BALANZA CONECTADA.

(Disponibilidad IC-ILC)

Se solicita atención a Balanza IC-ILC y se responde con un valor 1 a 8 que corresponde al número de Balanza Conectada o con un valor 1000 o superior si ha existido error en la solicitud de atención.

Public Function Query_Att(ByVal NumMaq As Long) As Long

→ Solicita atención a la Balanza y responde con el número de Balanza conectada o error representado por un valor 1000 o superior.

Consideraciones sobre ScalePos y K-Scale.

Las funciones compatibles con ScalePos de anteriores revisiones se indicarán con **"disponibilidad ScalePos"**. Las funciones específicas, nuevas, creadas para ScalePos se relacionan en el Capítulo 7.

Las funciones compatibles con K-Scale de anteriores revisiones se indicarán con **"disponibilidad K-Scale"**. Las funciones específicas, nuevas, creadas para ScalePos y compatibles para K-Scale se relacionan en el Capítulo 7 Indicándose las particularidades.

Programación Artículos EuroScale P-00X

Public Function Send_FullItemP00X(FullItem As Epel_FullItem) As Long

Programación Trazabilidad EuroScale P-00X

Public Function send_Trazabilidad(Traza As Trazabilidad) As Long

CAPÍTULO 1 :

ESTRUCTURAS

Concepto

Para el intercambio de datos, el componente ActiveX proporciona una serie de estructuras públicas. Algunos Lenguajes de Programación pueden tener problemas para comunicarse con la librería a través de de estructuras. Por ejemplo, mientras Access 2000 ® no tiene ningún problema, con Access 97 ® no se puede hacer. Para suplir el problema, hay una serie de funciones alternativas que pasan los datos como strings de longitud fija. Vea más adelante el capítulo "Funciones ALT".

(Access 97 y Access 2000 son marcas registradas de Microsoft®)

1.1 Estructuras de Entrada

Se usan para que la aplicación principal envíe datos al OCX :

Envío de Textos de trazabilidad :

DISPONIBILIDAD : Euroscale P-00X

```
Public Type Trazabilidad
    Code As Long 'Trazability Code
    Id As String 'Identification (20 characters max.)
    DescTraza(40) As String 'Trazability lines 33 characters max.
End Type
```

Envío de Textos de Publicidad y Ofertas :

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10

```
Public Type Epel_Publi
    Mode As Long           → Modo, ( 0 → De una sección, 1 → De un equipo concreto)
    Number As Long         → Número de Sección o Equipo
    Status As Long         → Estado del display
    Banner As String       → Texto largo
    Offers(10) As String   → Textos de ofertas
End Type
```

Con esta estructura se envían los textos de publicidad u ofertas a mostrar en el display de la balanza cuando esta no está en uso por el operador.

Status → Es el estado actual de la publicidad :

- 0 → Desactivada
- 1 → Publicidad continua activada
- 2 → Ofertas Activadas.

Banner : un texto, de cómo máximo 100 caracteres que se mostrará como publicidad continua, es decir, un texto que cíclicamente se va desplazando de derecha a izquierda por el display.

Offers(10): diez textos de 16 caracteres como máximo cada uno, que se muestran como publicidad de ofertas, es decir, textos que se van alternando periódicamente en el display.

Mode → 0 programación para una sección, 1 → Programación para una balanza concreta.

Number → Número de Balanza o sección (según se indique en mode)

Envío de artículos :

Se dispone de Tres estructuras distintas, la primera, EPEL_ITEM, contiene menos datos y es más rápida de programar. En algunos casos, no obstante, habrá que hacer uso de la segunda, que permite configurar todos los aspectos de un artículo. Dependiendo de las características del enlace con balanzas, habrá de ser usted quien determine cual de ellas es

más conveniente a sus propósitos. Por último para Balanzas Euroscale Se dispone, también, de la posibilidad de programar precios por tramos.

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4, V-8, Ecoprint, EcoNet, EcoLabel ScalePos, K-Scale.

```
Public Type Epel_Item
    Code As Long      → Código del Artículo, entre 1 y 999999
    Plu As Long       → PLU del artículo, entre 1 y 9999
    Sec As Long       → Sección a la que pertenece, entre 0 y 99
    SubSec As Long    → Subsección, entre 0000 y 9999
    Family As Long    → Familia, entre 000 y 255
    Price As Long     → Precio, sin decimales
    Weight As Long    → Pesado (0), no pesado (1), precio/100g (2) (sólo EcoLabel)
    Caducity As Long  → Caducidad, entre 0 y 999
    Font As Long      → Tipo de letra (entre 0 y 3)
    Text As String    → Texto, como máximo 25 caracteres
    Tare As Long      → Tara, entre 0 y 99999
    Pref As Long      → Consumo preferente, entre 0 y 999
    Etq As Long       → Etiqueta , entre 0 y 11
End Type
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4, V-8, Ecoprint, EcoNet, EcoLabel ScalePos K-Scale.

```
Public Type Epel_FullItem
    Code As Long
    Plu As Long
    Sec As Long
    SubSec As Long
    Family As Long
    Price As Long
    Weight As Long
    Caducity As Long
    Font As Long
    Text As String
    Tare As Long
    Pref As Long
    Etq As Long
    Vat As Long      → Tipo de IVA del artículo (de 0 a 4) (no V-12)
    EAN13 As String  → Código de barras del artículo (Sólo Euroscale)
    Desc(20) As String → Descriptivos adicionales 1 a 20
    FDesc(10) As Long → Tipo de letra de los descriptivos adicionales.
    Loss As Long     → Merma
    Presel As Long   → n° paquete peseleccionado
    Desc2040(20) As String → Descriptivos adicionales 21 a 40
    '///Versión P-00X EuroScale.
    lMix As Boolean  → Artículo modo Mixto o no
    nPeso As Long    → Peso para modo Mixto
    lTraza As Boolean → El artículo tiene trazabilidad o no
    Traza As Long    → Ficha Trazabilidad para el artículo
    sendTraza As Boolean → Se envía o no ficha de trazabilidad con datos DescTraza
    Etiqueta2 As Long → 2ª etiqueta para el artículo
    Retirada As Long → Cálculo Retirada.
    DescTraza(40) As String → Descriptivos ficha a programar si sendTraza
    FamilyOrder As Long → Orden dentro de la familia. '3.1.90
End Type
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale. K-TouchScale.

```
Public Type Epel_Price_Trm
    Code As Long
    Price1 As Long
    Weight1 As Long
    Price2 As Long
    Weight2 As Long
    lErase As Integer
End Type
```

- Los datos a enviar son:
- Código de artículo.
- Pesos en gramos
- Precios sin decimales

- Precio del primer tramo, es decir, precio del artículo a partir de WEIGHT1 hasta WEIGHT2.
- Precio del segundo tramo, es decir, precio del artículo a partir de WEIGHT2 hasta fondo de Escala.
- LERASE → valor 0 programación. Valor distinto de 0 será baja. (para la función ALT_send_Price_trm 0 es alta y un 1 es baja.)

Cuestiones sobre precios por tramos (EuroScale):

- El número máximo de artículos que pueden existir con precios por tramo es de 100.

Cuestiones sobre programación de artículos :

Nota para Sistema ScalePos:

En Sistema ScalePos se presupone una red de Balanzas Configurada.

Esto quiere decir que las Balanzas están numeradas, asignadas a su Sección y la Red de Balanzas configurada.

Resto de Sistemas:

- La sección puede valer :
 - Para SC10 → entre 0 y 99
 - Para Euroscale → entre 0 y 60
 - Para C9 :
 - en configuración 0, secciones de venta 1,2, y 3, sección de envasado 6
 - en configuración 1, secciones de venta 1,2,3,4 y 5 , sección de envasado 6
 - en configuración 3, secciones de venta 1,2,3,4,5,6, y 7 , sección de envasado 8
 - Para máquinas EcoPrint, EcoNet, EcoLabel, IV4 y V8, este dato se ignora.
- Las máquinas Euroscale, C9/C10, EcoNet,EcoLabel,EcoPrint,IV4 y V8 no tienen en cuenta el dato de Subsección (se ignora)
- El tipo de Letra sólo es tenido en cuenta por SC10 y C9/C10, Euroscale lo define en cada etiqueta en concreto, la gama Eco, IV4 y V8 no disponen de esta característica (Salvo EcoLabel, definido por el editor de etiquetas)
- Si se envía un texto con longitud diferente a la aceptada por el modelo de balanza, el OCX lo adapta rellenándolo con espacios en blanco, o recortándolo por el final. Si es necesario, modifica letras minúsculas por mayúsculas y no envía caracteres no aceptados por la máquina.
- El dato de consumo preferente no es tenido en cuenta por SC10, C9/C10, EcoPrint, EcoNet, IV4 y V8 (se ignora)
- El dato de la etiqueta puede valer 0 (etiqueta por defecto), 11 (sin etiqueta) , o entre 1 y 10 (etiquetas personalizadas).Sólo Euroscale.
- El dato de tara en Euroscale, SC10 y C9/C10 es el valor en gramos de la tara. Para EcoLabel, es un número de 0 a 10 que indica el tipo de tara (ver programación de tipos de tara)
- Descriptivos adicionales :
 - Euroscale : admite hasta 40 descriptivos adicionales(3.1.90). El tipo de letra es ignorado ya que se programa con la etiqueta.Sólo se envían los descriptivos cuya cadena no está vacía (longitud 0) Con ello se reduce el consumo de memoria de la balanza servidora, dando cabida a un mayor número de artículos.
 - SC10 : Admite 9 textos adicionales. Si sólo se programan los 4 primeros (el resto longitud 0 de cadena), sólo se envían éstos, reduciendo el tiempo de envío y consumo de recursos del SC10. Si se envía alguno de los 5 restantes, es obligatorio enviar todos, estén vacíos o no, dada la operativa de SC10. Los tipos de letra pueden variar entre 0 y 3.

- C9/C10 : sólo admite programación de descriptivos adicionales en la sección de envasado y se envían siempre 3 líneas, estén vacías o no. Los tipos de letra van del 0 al 3.
- EcoLabel : admite hasta 9 descriptivos adicionales, los tipos de letra son ignorados. Si se deja un texto vacío (""), el texto existente se respeta, es decir, no se envía, para borrarlo habrá que enviar al menos un carácter "espacio" (" "). Esto es necesario para optimizar la velocidad de comunicación.
- EcoLabel : en el campo "WGH" (pesado/no pesado), admite el valor "2", que especifica que el precio a enviar será precio por 100 gramos, en lugar de precios por Kg.

Envío de Códigos de Barras

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4, V-8, Ecoprint, EcoNet, EcoLabel ScalePos, K-Scale.

```
Public Type Epel_BarCode
    Mode As Long           → Modo, ( 0 → De una sección, 1 → De un equipo concreto)
    Number As Long         → Número de sección o Balanza ( entre 0 y 99 )
    Net_Sale As String      → C.B. Venta Red
    Net_Super As String     → C.B. Super Red
    Net_Mix As String       → C.B. Mixto Red
    Net_Pack1 As String     → C.B. Envasado 1 Red
    Net_Pack2 As String     → C.B. Envasado 2 Red
    Local_Sale As String    → C.B. Venta Local
    Local_Super As String   → C.B. Super Local
    Local_Mix As String     → C.B. Mixto Local
    Local_Pack1 As String   → C.B. Envasado 1 Local
    Local_Pack2 As String   → C.B. Envasado 2 Local
End Type
```

Cuestiones sobre los datos :

- El número de Balanza puede valer entre 0 y 99 para SC10 o entre 0 y 60 para Euroscale
- El número de Sección puede valer entre 0 y 99 para SC10 o entre 0 y 60 para Euroscale
- Los códigos de barras han de tener una longitud fija de 12 caracteres.
- En máquinas EcoLabel, EcoNet, V8, IV4 y EcoPrint se ignoran los valores Mode y Number
- En máquinas IV4, EcoPrint, EcoNet, y EcoLabel sólo se tienen en cuenta los códigos Net_Sale, Net_Super y Net_Mix (tres códigos de barras)
- En máquinas V8 sólo se tiene en cuenta el campo Net_Super (un único código de barras)

Envío de cabeceras y Leyendas

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4, V-8, Ecoprint, EcoNet, EcoLabel

```
Public Type Epel_HeadingLegend
    Mode As Long           → Modo ( 0 → De una sección, 1 → De un equipo concreto)
    Number As Long         → Número de sección o Balanza
    FHeading1 As Long      → Tipo de letra, cabecera 1
    FHeading2 As Long      → Tipo de letra, cabecera 2
    FHeading3 As Long      → Tipo de letra, cabecera 3
    FHeading4 As Long      → Tipo de letra, cabecera 4
    FHeading5 As Long      → Tipo de letra, cabecera 5
    FLegend1 As Long       → Tipo de letra, leyenda 1
    FLegend2 As Long       → Tipo de letra, leyenda 2
    FLegend3 As Long       → Tipo de letra, leyenda 3
    FLegend4 As Long       → Tipo de letra, leyenda 4
    FLegend5 As Long       → Tipo de letra, leyenda 5
    Heading1 As String     → cabecera 1 (25 caracteres)
    Heading2 As String     → cabecera 2 (25 caracteres)
    Heading3 As String     → cabecera 3 (25 caracteres)
    Heading4 As String     → cabecera 4 (25 caracteres)
    Heading5 As String     → cabecera 5 (25 caracteres)
    Legend1 As String      → leyenda 1 (25 caracteres)
    Legend2 As String      → leyenda 2 (25 caracteres)
    Legend3 As String      → leyenda 3 (25 caracteres)
    Legend4 As String      → leyenda 4 (25 caracteres)
    Legend5 As String      → leyenda 5 (25 caracteres)
End Type
```

Cuestiones sobre los datos :

- El número de Balanza puede valer entre 0 y 99 para SC10 o entre 0 y 60 para Euroscale
- El número de Sección puede valer entre 0 y 99 para SC10 o entre 0 y 60 para Euroscale
- Si una cabecera o leyenda tiene longitud distinta de 25 caracteres, el ocx lo ajusta a 25 caracteres.
- El tipo de letra para SC10 puede valer entre 0 y 3
- El tipo de letra para Euroscale puede valer entre 0 y 77
- En máquinas EcoLabel, EcoNet, V8, IV4 y EcoPrint se ignoran los valores Mode y Number
- En máquinas EcoLabel, EcoNet, V8, IV4 y EcoPrint son válidas las 3 primeras cabeceras y la primera leyenda, el resto se ignora.

Envío de fichas de vacuno

DISPONIBILIDAD : Euroscale
ScalePos,K-Scale.

```
Public Type Epel_Card
    Number As Long           → N° de ficha
    Identifier As String      → Identificador (texto), max. 20 caracteres
    BirthCode As Long        → Código país de nacimiento
    BreedingCode As Long     → Código país de crianza
    SlaughterCode As Long    → Código país de sacrificio
    ButcheringCode As Long   → Código país de despiece
    ProductionCode As Long   → Código país de producción
    SlaughterReg As String    → R.S.I. sacrificio (max. 20 caracteres)
    ButcheringReg As String  → R.S.I. despiece (max. 20 caracteres)
    Category As Long         → Categoría ( de 0 a 9)
    Race As Long             → Raza ( de 0 a 9)
    SlaughterDate As String  → Fecha Sacrificio (formato ddmmyy)
    Age As Long              → Edad (0 a 99) en años
    Sex As String            → Sexo, texto de un caracter
    FreeText As String       → Texto libre (max. 25 caracteres)
    BirthDate As String      → Fecha nacimiento (formato ddmmyy)
    ButcheringDate As String → Fecha despiece (formato ddmmyy)
    SetNumber As String      → Número de Lote (max. 20 caracteres)
    Weight As Long           → Peso (0 a 999999) en HectoGramos (Kg/10)
End Type
```

Cuestiones sobre los datos :

- Si se define el país de producción (distinto de cero), los códigos de crianza y nacimiento han de valer cero.
- Si se define el país de nacimiento y crianza (distintos de cero), el código de producción ha de valer cero.
- La cantidad de fichas programables depende de la versión de programa de balanza, contacte con su distribuidor indicando sus necesidades.
- Categorías :
 - 0 → Sin categoría
 - 1 → Vaca Joven
 - 2 → Toro
 - 3 → Buey
 - 4 → Vaca Adulta
 - 5 → Ternera
 - 6 → Becerro
- Razas :
 - 0 → Sin Raza
 - 1 → Lechera
 - 2 → Mixta
 - 3 → Carne

Envío de Tipos de IVA

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, IV4, V-8, Ecoprint, EcoNet, EcoLabel
ScalePos, K-Scale.**

```
Public Type Epel_Vat
    type1 As Long      → Tipo de IVA 1
    type2 As Long      → Tipo de IVA 2
    type3 As Long      → Tipo de IVA 3
    type4 As Long      → Tipo de IVA 4
    type5 As Long      → Tipo de IVA 5
End Type
```

Cuestiones sobre los datos : tanto por ciento, con dos decimales, multiplicado por 100, por ejemplo 5435 es el 54,35%

Envío de Familias a Mostradores

DISPONIBILIDAD : K-Scale.(3.1.90)

```
'3.1.90
Public Type Epel_Counter_Family
    Counter As Long
    FamilyCode As Long
    FamilyIndex As Long
    Erase as long '(3.1.91)
End Type
```

(Se añaden funciones:

- ALT_Send_Counter_FAMPOS
- Send_Counter_FAMPOS

1.2 Estructuras de Salida

Las devuelve el ocx ante una petición de datos de tickets

Cabecera de tiquet :

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4TQ
ScalePos, K-Scale.

Devuelve dos tipos de información :

Datos de la Cabecera : datos obtenibles de la petición a la balanza, en forma de variables.

Nlines : una variable indicando el nro. De líneas recibidas dentro del tiquet solicitado

Lines : una matriz de estructuras tipo Epel_LinTick que almacena información específica de cada línea dentro del ticket.

Public Type Epel_CabTick

Type As Long	→ Tipo de tiquet
NTicket As Long	→ Número de tiquet (entrew 0 y 99999)
Section As Long	→ Sección de la que procede
Vendor As Long	→ Vendedor que lo generó
Client As Long	→ Cliente al que se expendió
Machine As Long	→ Balanza de la que procede
NLines As Long	→ Líneas que contiene
Positive As Long	→ Flag de Signo Positivo
Amount As Long	→ Importe total (sin decimales)
Hour As String	→ Hora de emisión (formato hhmm)
Date As String	→ Fecha de emisión (formato ddmmyy)
Lines() As Epel_LinTick	→ Matriz de estructuras con los datos de las líneas
Cancelled as Long	→ Flag Tiquet Cancelado si vale 1
P1 as Long	→ Importe Bruto (Sólo Euroscale)
P2 as Long	→ Descuento (Sólo Euroscale)
Task As Long	→ 0--> Normal, 1 --> Tiquet de encargo
tipoPago As Long	→ Forma de Pago
cantidadEntre As Long	→ Cantidad entregada
lote As String	→ Lote
lEncargo As Boolean	→ Si se trata o no de un tique de encargo
nLinCanceled As Integer	→ Número de líneas canceladas en el Tique,

End Type

Los valores de los flags son :

- Positive : si el importe es mayor o igual a cero, vale 1; si el importe es menor que 0 devuelve 0
- Cancelled : En máquinas Euroscale, es posible recargar un tiquet cerrado para añadir o quitar líneas. En este caso se generará un tiquet cancelado (con flag Cancelled=1) y un tiquet normal, el que se ha generado tras la corrección, con flag Cancelled=0. Esta función sólo es operativa para máquinas Euroscale con versión D o posterior de programa.

Estructura de líneas de ticket :

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4TQ
ScalePos, K-Scale.

Esta estructura contiene los datos específicos de cada línea de tiquets, y se suministra dentro de una estructura tipo EPEL_CABTICK

Public Type Epel_LinTick

Amount as Long	→ Importe de la línea (sin decimales)
Number as long	→ Número de Línea
Item_Code As Long	→ Código del artículo vendido
Item_Price As Long	→ Precio del artículo
Item_Pes As Long	→ Peso ó Unidades Vendidas.
Positive As Long	→ Positivo o Negativo
Weighted As Long	→ Pesado / No pesado
Cancelled As Long	→ Cancelado / No Cancelado
BovineCard as Long	→ Ficha de Vacuno (sólo Euroscale)

End Type

Valor de los flags :

- Positive : si el importe de la línea es mayor o igual a cero, vale 1; si el importe de la línea es menor que 0 , vale 0
- Cancelled : si se ha cancelado la línea, valdrá 1, en caso contrario, vale 0.

Estructura de totales por artículo

DISPONIBILIDAD : Econet, EcoLabel, EcoPrint, IV4

```
Public Type Epel_TotItem
    codeMach As Long        → Número de máquina (IV4, EcoPrint)
    codePlu As Long         → PLU del artículo
    weight As Long          → Peso (en gramos)
    units As Long           → Unidades / operaciones
    amount As Long          → Importe (valor absoluto)
    positive As Long        → Importe Positivo (1) o Negativo (0)
    operations As Long      → Unidades / Operaciones
    date As Long            → Fecha (actual de la petición)
    type As Long            → Tipo (0 venta, 1 envasado)
End Type
```

Estructura de totales por vendedor

DISPONIBILIDAD : Econet, EcoLabel, EcoPrint, IV4

```
Public Type Epel_TotVen
    codeMach As Long        → Número de máquina (IV4, EcoPrint)
    codeVen As Long         → Código de vendedor
    cancelAmount As Long    → Importe cancelado
    units As Long           → Unidades
    amount As Long          → Importe (valor absoluto)
    positive As Long        → Importe positivo (1) or negativo(0)
    cancelOperations As Long → N° de operaciones canceladas
    numTiquets As Long      → N° de tiquets
    negativeAmount As Long  → Importe negativo
    debitAmount As Long     → Importe a débito
    date As Long            → Fecha (actual de la petición)
    type As Long            → Tipo (0 venta, 1 envasado)
End Type
```

Estructura de totales por Equipo

DISPONIBILIDAD : Econet, EcoLabel, EcoPrint, IV4

```
Public Type Epel_TotMaq
    amount As Long          → Importe (Valor absoluto)
    positive As Long        → Importe positivo (1) or negativo(0)
    units As Long           → Unidades
    operations As Long      → Operaciones
    numTiquets As Long      → N° de Tiquets
    codeMach As Long        → Número de máquina (IV4, EcoPrint)
    date As Long            → Fecha (Actual de la petición)
    type As Long            → Tipo (0 venta, 1 envasado)
End Type
```

CAPÍTULO 2 : EVENTOS

El componente provee varios eventos :

- Cuando se ha comunicado con éxito con la balanza, se produce un evento ComOK :

```
Public Event ComOK()
```

- Cuando ha habido un error de comunicaciones, se dispara el evento "ComError":

```
Public Event ComError(ByVal Error_Code As Long)
```

Que suministra el número de error producido.

- Cuando se reciben totales por artículo, vendedor, o sección con la función Query_All_Totals se dispara el evento ItemReceived por cada elemento (Artículo, Sección o vendedor) recibido:

```
Public Event ItemReceived(ByVal TotalID As Long, ByVal lData As Long)
```

- Euroscale : cuando se recibe inventario o pedido mediante Query_Inventory o Query_Order se disparan, respectivamente, y por cada ítem recibido, los eventos :

```
Public Event InventoryReceived( ByVal plu_code As Long, _  
                                ByVal plu_order As Long, _  
                                ByVal plu_name As String)
```

```
Public Event OrderReceived(   ByVal plu_code As Long, _  
                               ByVal plu_order As Long, _  
                               ByVal plu_name As String)
```

- IV4TQ : cuando se recibe pedido + inventario con la función QueryOrderInventory, se dispara, por cada ítem recibido, un evento:

```
Public Event OrderInventoryReceived(ByVal plu_code As Long, _  
                                    ByVal plu_order As Long, _  
                                    ByVal plu_inventory As Long)
```

- Cuando se recibe cada uno de los tickets, a través de la función Query_All_tickets ó Query_All_tickets_P (véase más adelante), se genera por cada ticket recibido un evento "Ticket_Received"

```
Public Event TicketReceived( ByVal NTicket As Long, _  
                              ByVal nSection As Long, _  
                              ByVal NScale As Long, _  
                              ByRef Cancel As Long)
```

Puesto que la recepción de tickets puede ser un proceso largo, el evento es útil para proporcionar "feed-back" al usuario mientras se realiza la tarea. Proporciona el nº de ticket recibido, la sección de procedencia, y el número de balanza.

(OBSOLETO) Si se cambia el valor de Cancel_Now a cualquier valor distinto de "False", se cancela la operación.

NOTA IMPORTANTE :

El valor CANCEL se mantiene por compatibilidad, pero está obsoleto, se deben realizar las cancelaciones mediante la creación del fichero "cancel.tqt" (ver más adelante)

CAPÍTULO 3 : FUNCIONES Y MECANISMOS DE CONTROL

3.1 FICHERO CANCEL.TQT

La interacción de algunos entornos/leguajes de programación como Delphi y Cbuilder con la interfaz de componentes ActiveX no siempre es completa. En este caso, el hecho de cambiar el valor de "Cancel_Now" en el evento Ticket_Received, por ejemplo , no lo cambia en el espacio de trabajo del propio componente, a pesar de tratarse de un puntero. Por lo tanto, no se puede usar "Cancel_Now" para cancelar la acción.

Con el fin de proveer la funcionalidad de cancelación, se ha optado por tanto por la comunicación de la petición a través de un fichero.

La cancelación del proceso se puede realizar dejando en el mismo path que la DLL, un fichero llamado "cancel.tqt", que puede estar vacío. El componente, además de generar el evento, comprueba la existencia de dicho fichero, y de existir, cancela la operación.

Ejemplo en C++ Borland Cbuilder 5® :

Supongamos una variable "UserCancel" que se activa cuando el usuario ha pulsado un botón "Cancelar" :

```
...
#include <stdio.h>
...
int UserCancel; // 0 → No pulsado, 1 → Pulsado
...
...
void __fastcall TForm1::Epel1TicketReceived(TObject *Sender, long
NTicket,
    long NSection, long NScale, unsigned_char *Cancel_Now)
{
    FILE *cancelar;
    If (UserCancel==1)
    {
        cancelar=fopen("c:\\path_de_la_dll\\cancel.tqt","w");
        fclose(cancelar);
    }
}
```

(Borland, Borland C Builder y Delphi son marcas registradas de Borland)

3.2 Función de Configuración

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.**

```
Public Function Configure( MachineID As Long, _  
                          TypeConf As Long, _  
                          SConfigure As String) As Long
```

Es indispensable llamar a esta función antes de comunicar con las balanzas. Mediante ella determinaremos :

- Tipo de máquina : puede ser los indicados en MachineID más abajo
- Tipo de comunicación : RS-232 , TCP/IP , Path de Red o Modem
- Parámetros de la comunicación : los del puerto serie o los de dirección IP

MachineID : puede valer :

- 0 → Euroscale
- 1 → SC10
- 2 → C9/C10
- 3 → IV4 STD
- 4 → IV4 CE
- 5 → IV4 TQ
- 6 → ECOPRINT
- 7 → ECONET
- 8 → ECOLABEL
- 9 → V8
- 10 → ScalePos (SOLO CONEXIÓN TCP)
- 11 → K-Scale (SOLO CONEXIÓN TCP)

TypeConf : puede valer 0 (TCP/IP) , 1 (RS-232) , 2 (Path de Red), o 3 (Modem)

Sconfigure : cadena de configuración

3.2.1 Detalles de la cadena de configuración "Sconfigure"

-----TCP/IP (EUROSCALE)-----

Para TCP/IP indicaremos dirección IP : puerto, es decir

Si la balanza servidora tiene IP 135.49.49.234 y trabaja por el puerto TCP 6000 indicaremos :
"135.49.49.234:6000"

-----TCP/IP (ScalePos)-----

Para TCP/IP indicaremos dirección IP : puerto, es decir

Si la balanza servidora tiene IP 135.49.49.234 y el puerto TCP por defecto 1433 indicaremos :
"135.49.49.234:1433"

-----TCP/IP (K-Scale)-----

Para TCP/IP indicaremos dirección IP : puerto, es decir

Si la balanza servidora tiene IP 135.49.49.234 y el puerto TCP por defecto 3306 indicaremos :
"135.49.49.234:3306" (Instalar MYSQL CONNECTOR)

-----RS-232 (EUROSCALE O SC10)-----

Para RS-232 indicaremos velocidad,paridad,bits de datos,puerto, es decir

Si la servidora tiene velocidad : 19200 baudios, paridad Even, 8 bits de datos y trabaja conectada al puerto 1 (COM1) :

"19200,E,8,1"

Valores válidos :

Velocidad : 19200, 14400, 9600, 2400, 1200

Paridad : Even (E), None (N), Odd (O)

Bits : 7 u 8

Puerto : del 1 al 4

-----**TCP/IP (C9 O C10)**-----

Deberá existir en la carpeta del OCX/DLL un fichero llamado: "c9sec.cfg" conteniendo el número de las secciones de Venta (3, 5 o 7)

Para TCP/IP indicaremos dirección IP : puerto, es decir

Si la balanza servidora tiene IP 135.49.49.234 y trabaja por el puerto TCP 6000 indicaremos :

"135.49.49.234:6000"

Ejemplo:

Resp=Configure (2,0, "135.49.49.234:6000")

-----**RS-232 (C9 O C10)**-----

La configuración de comunicaciones de C9 y C10 se rige por la indicada desde las balanzas. Las balanzas V-12, disponen de un menú en el que se puede indicar el tipo de protocolo soportado. Este protocolo será el que rija las comunicaciones entre PC y Concentrador. Cuando indique la configuración , esta habrá de ser acorde con lo configurado desde la balanza.

Por otra parte, C9 y C10 admiten 3 tipos de configuración de secciones :

3 secciones de venta + 1 envasado

5 secciones de venta + 1 envasado

7 secciones de venta + 1 envasado

Esto lo habrá de indicar también en el menú adecuado de la balanza, y cuando indique la configuración, esta habrá de ser acorde con lo indicado desde la balanza.

La cadena de configuración será de la forma "XXX" donde el primer dígito indica :

0 → Protocolo Estándar

1 → Protocolo Estándar Extendido

2 → Protocolo Modem

3 → Protocolo P-4

4 → Protocolo P-5

el segundo dígito indica el puerto, es decir :

1 → COM1

2 → COM2

3 → COM3

4 → COM4

el tercer dígito es la configuración de venta :

0 → 3 sec. Venta + 1 envasado

1 → 5 sec. Venta + 1 Envasado

2 → 7 sec. Venta + 1 Envasado

Por ejemplo, para configurar C9, conectado al puerto COM1, con protocolo P-4 y 3 sec. Venta + 1 envasado, tendremos :

Configure(2,1,"310")

-----**RS-232 (Gama ECO, V8 e IV4)**-----

La velocidad de comunicaciones de estas balanzas es fija : 9600 baudios para IV4TQ y 2400 para el resto de balanzas. La cadena de configuración constará de tres dígitos, el primero de los cuales es el número de puerto serie, y los dos siguientes el número de balanza con el que se conectará :

Por ejemplo, para conectar por el COM3 a la balanza número 4, con una balanza EcoNet :

Configure (8, 1, "304")

-----**Path de Red (SC10)**-----

Este tipo de comunicación se realiza dejando un fichero que contiene ordenes codificadas en una unidad de red que comparta el equipo con el SC10. Es una comunicación, off-line, es decir, se deja el fichero y este lo procesa, pero en ningún momento se obtiene respuesta por parte del concentrador. Las funciones de programación de datos pueden devolver OK si se ha conseguido escribir la línea, o Error si ha habido un fallo al escribirla, pero en ningún momento evalúa códigos de error procedentes del concentrador, ya que esto no es posible. Las funciones de recogida de tickets no están contempladas.

Para comunicarse por este método, configure indicando una ruta absoluta hacia un fichero, por ejemplo c:\temporal.txt. Dé las ordenes correspondientes, y tras dar la orden reset (para desbloquear el fichero en escritura) copie dicho fichero a la unidad de red del concentrador con el nombre "orden.dat", para que éste lo procese.

Este control, abre el fichero siempre en modo "append", es decir, tras escribir un bloque de ordenes, y ser transferidas, debería borrarlo para escribir otro bloque.

Ej : configure (1,2,"c:\temporal.txt")

-----**Modem (Euroscale, SC10, C9/C10)**-----

En este caso dispondremos de cuatro configuraciones de velocidad posibles :

- 1 → 1200 baudios
- 2 → 2400 baudios
- 3 → 9600 baudios
- 4 → 19200 baudios

Tenga en cuenta que la balanza o concentrador debe estar configurado en sincronía, es decir, con la misma velocidad, siempre paridad N, 8 bits y 1 bit de stop. Así mismo el modem conectado a la balanza o concentrador debe estar configurado con la velocidad fijada a los parámetros correspondientes. Para el modem de tienda (es decir, el conectado a la balanza o concentrador), la cadena de configuración habitual es :

ATQ1V0ES0=2B0Y0&C0&S0&D0&Y0&A0&H0&I0&K0&M0&N2&R1&G0&W0

Observe que en esta cadena de ejemplo el parámetro "&N2" fija la velocidad a 1200 baudios. Dependiendo de la velocidad que desee usar, habrá de sustituir en la cadena el "&N2" por estos valores :

&N2 = 1200 baudios
&N3 = 2400 baudios
&N6 = 9600 baudios
&N10 = 1200 baudios

Para configurar el componente habremos de dar una cadena "sConfigure" del siguiente modo :

- 1 Carácter indicando el puerto (1 a 4)
- 3 Caracteres indicando el TimeOut deseado durante la conexión, en segundos
- 2 caracteres con el tipo de conexión (01 → 1200 baudios, 02 → 2400 baudios , 03 → 9600 baudios, 04 → 19200 baudios)
- 1 carácter especial (ver a continuación)
- 50 caracteres con el número de teléfono a marcar.
- De 0 a 254 caracteres con cadena de inicialización (opcional)

Carácter especial: para Euroscale y SC10 no tiene ninguna función, debe enviar un "0". Para C9/C10 indica la configuración de modo venta de c9/c10 :

"0" → 3 sec. Venta + 1 envasado

"1" → 5 sec. Venta + 1 envasado

"2" → 7 sec. Venta + 1 envasado

Opcionalmente, hasta 254 caracteres con cadena de inicialización del modem. Le recomendamos no variar este parámetro, salvo que tenga problemas con la cadena que el componente aplica por defecto:

La cadena por defecto es : "AT&W&FQ0V0E0&D2&N" + velocidad, es decir

&W&F para restaurar configuración por defecto

Q0 para que retorne códigos

V0 para respuestas numéricas (EPELCOM no acepta respuestas tipo texto)

E0 para desactivar eco local

&D2 para habilitar DTR (para colgar el modem)

&N + dígito de velocidad : fijar velocidad de comunicaciones.

Ejemplo : configurar comunicación con Euroscale, con un modem conectado al puerto 2, deseamos marcar para conectar el "54443232233232", aguardando un tiempo máximo de conexión de 60 segundos. La conexión trabajará a 1200 baudios.

Configure (0,3,"20600154443232233232" & space(36))

(observese que rellenamos con espacios el número de teléfono hasta completar los 50 caracteres)

-----**Modem (IV4, V8, gama ECO)**-----

La cadena tendrá esta forma :

1 carácter con el puerto del modem

3 caracteres con el TimeOut de conexión en segundos

2 caracteres número de máquina a conectar

"0" fijo

50 caracteres con el número de teléfono a marcar.

De 0 a 254 caracteres con cadena de inicialización (opcional)

Por ejemplo : modem en el COM2, timeout de 120 segundos, máquina 1, teléfono "54443232233232":

Configure (8, 3, "21200154443232233232" & space(36))

3.2.2 códigos de error de la función Configure :

- 0 → OK, configuración aceptada
 - 1 → Error : Ya estaba configurado, primero hay que resetear el OCX
 - 2 → Error : Modo de trabajo desconocido (No TCP/IP, no RS-232)
 - 3 → Error : parámetros TCP/IP incorrectos
 - 4 → Error : parámetros RS-232 incorrectos
 - 6 → Error : tipo de máquina desconocida (No Euroscale, No SC10, No C9/C10)
 - 7 → El puerto de comunicaciones se abre correctamente, pero la balanza no responde
 - 8 → C9/C10, tipo de Protocolo desconocido
 - 9 → C9/C10, tipo de configuración venta desconocido
 - 10 → SC10, path de red incorrecto.
 - 11 → Error tratando de abrir el puerto serie (el sistema operativo lo deniega por alguna razón)
 - 130 → Error estableciendo comunicación por modem
- NOTA : cada vez que se llama a la función configure, esta envía la fecha y hora actual a las balanzas, con el fin de mantener sincronizados el Host y la red de balanzas.

3.2.2 Función **VERSIÓN EUROSCALE**

DISPONIBILIDAD : Euroscale

Esta función determina si estamos trabajando con una versión de balanza Euroscale anterior a la D o posterior (a partir de la versión D existen datos adicionales programables)

NOTA : Esta función ha de ser llamada después de la función Configure

Por defecto, el OCX actúa considerando que la versión de balanza es ANTERIOR A LA D, en tal caso, no se envían :

- Datos de merma y paquete preseleccionado de artículos
- Países
- Fichas de vacuno.

Public Sub ScaleVersion (ByVal WhatVersion As Long)

WhatVersion → Si vale cero, es versión anterior a la D (valor por defecto), si vale uno, es versión igual o posterior a la D.

MUY IMPORTANTE : Nunca utilice versión igual o posterior a la D sobre balanzas que no lo sean, ya que programan datos para los cuales no están preparadas, no pudiéndose garantizar los resultados de un envío incorrecto de datos.

3.4 Función **RESET**

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.**

Public sub Reset()

Cierra los puertos de comunicaciones si estaban abiertos, y deja en el estado inicial al OCX (sin configurar)

3.5 Función de **Petición de Estado**

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.**

Public function Get_Status() as long

Devuelve :

- 0 → No configurado
- 1 → OK, configurado TCP/IP
- 2 → OK, configurado RS-232
- 3 → OK, configurado Path de Red

3.6 Función Timeout de Comunicaciones

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4

En comunicaciones TCP/IP, RS-232, y Modem, el tiempo que media entre el envío de un mensaje a la balanza y la recepción de la respuesta, es configurable. Por defecto el tiempo se sitúa en 10 segundos y es válido para la mayor parte de los casos. No obstante, si ha de comunicar en situaciones muy desfavorables, quizá prefiera aumentar ese tiempo.

Public Function Set_Timeout(ByVal lTime As Long) As Long

Puede indicar el tiempo en segundos de TimeOut entre 1 y 60 segundos. Tenga en cuenta, no obstante, que los valores por debajo de 10 segundos no reciben soporte por parte de Grupo Epelsa por ser inferiores a los recomendados.

Consideraciones adicionales:

- El intervalo entre un mensaje y una respuesta fallida (error de comunicaciones), puede ser muy superior al establecido por este parámetro, ya que, internamente, el OCX realiza 3 reintentos de comunicación, cada uno con el TimeOut establecido. En algunas funciones especiales, se realiza una serie de reintentos adicionales. (Por ejemplo, al borrar totales, la balanza deja de atender temporalmente las comunicaciones para no comprometer la estabilidad de sus bases de datos en medio de un proceso un borrado masivo)

3.7 Colgar el Modem

Public Sub Hang_Modem()

Cuando se llama a la función Reset(), el modem es colgado si estaba activo, no obstante, también puede hacerlo desde esta función de modo separado.

3.8 Cambiar de balanza activa

Public Function Change_ActiveScale(ByVal NumMaq As Long) As Long

DISPONIBILIDAD : IV4, EcoPrint

IV4 y EcoPrint, son balanzas independientes entre ellas, el envío y recepción de datos se realiza máquina por máquina. Cuando se llama a la función configure, se indica el número de máquina con la que se comunicará. Para comunicar con otra máquina, en principio, se debe llamar a Reset y configurar de nuevo, lo cual corta y abre de nuevo el puerto. Para redes locales, no es un problema, pero por modem, obligaría a colgar el modem y volver a llamar, siendo esto inconveniente. Por tanto, se puede pasar a comunicar con otra máquina, simplemente llamando a esta función y pasando como parámetro el número de máquina con la que comunicar, evitando así el colgar y volver a llamar. La función devuelve 0 si se consiguió comunicar con éxito con la máquina indicada.

CAPÍTULO 4 : FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE DATOS

4.1 Función envío de Sección

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10

Public Function Send_Section(Section As Long,sText As String) As Long

Section : la sección que se desea programar (entre 0 y 99 para SC10, o 0 y 60 para Euroscale)

SText : un texto informativo, de 21 caracteres (el oxc adaptará el texto a la longitud)

NOTA : ESTA FUNCIÓN NO ES APLICABLE A CONCENTRADORES C9 / C10, DONDE LAS SECCIONES SON FIJAS, NI A IV4, V8, Y GAMA ECO, DONDE NO EXISTE EL CONCEPTO DE SECCIÓN.

Tiene dos funciones diferentes dependiendo del tipo de máquina :

- Para SC10 la función es indispensable para que el concentrador sepa que existe una sección, es decir, no es posible programar un artículo si previamente no se ha dado de alta la sección con esta función, ni tampoco es posible dar de alta una balanza si no se ha programado previamente la sección.
- Para Euroscale, no tiene sentido la programación ya que, por una parte, acepta los datos de artículos sea cual sea la sección (la sección es un dato más del artículo, como pudiera ser la tara o el precio), y por otra, para ella sólo existen físicamente las secciones de máquinas que realmente están en red en ese momento. Ante esta función, Euroscale devuelve el código OK (0) si hay balanzas físicamente asociadas a dicha sección y error 4 si no hay ninguna balanza en red perteneciente a dicha sección. (es por tanto una función que puede usarse para verificar la existencia de secciones)

4.2 Función envío de Subsecciones y Familias

DISPONIBILIDAD : SC10

NOTA : FUNCIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA EQUIPOS SC10

En equipos SC10, cuando se crea la estructura de la tienda, esta es fuertemente jerárquica, es decir, cada sección tiene subsecciones de las que cuelgan familias de las que cuelgan artículos :

Sección → Subsecciones → Familias → Artículos

Si se envía un artículo sin antes haber programado tanto la sección como la subsección como la familia, el artículo es rechazado. En RS-232 este problema se ha solventado programando la subsección o familia si la programación de artículo devuelve el dato "No existe subsección" o "no existe familia" (en resumen, por RS-232 no tiene necesidad de usar esta función en absoluto); sin embargo, en la comunicación por path de red, no obtenemos feed-back por parte de la balanza al no ser comunicación ONLINE, si no un fichero de órdenes; por tanto, si trabaja con SC10 por path de red, debería programar todas las subsecciones y familias que utilice.

Para ello haga uso de la función siguiente :


```
Public Function Send_SubsecFamily(ByVal Section As Long, ByVal SubSec  
As Long, ByVal Family As Long) As Long
```

Para programar las subsecciones existentes dentro de una sección, deje el valor family a 0, y envíe en "Section", el numero de sección (entre 0 y 99) , y en "subsec" el número de subsección (de 0 a 999)

Para programar las familias existentes dentro de una subsección, envíe "Section" indicando la sección, "Subsec" indicando la subsección (que ya debe existir) y en "Family" el nro. De familia.

4.3 Función envío Equipos

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10

Tiene dos funciones diferentes dependiendo del tipo de máquina :

- Para SC10 y C9/C10 es indispensable programar el equipo, para que lo reconozca como parte de la red, y por tanto se comunice con ella. En una red recién instalada, o tras un borrado del concentrador, si no se programan equipos con esta función, la red no se coordinará adecuadamente.
- Para Euroscale, la red está formada por las balanzas que están en red en un momento dado. La programación sirve únicamente para situar cada balanza en una sección dada si esta estaba mal configurada.

```
Public Function Send_Machine(MachineID As Long, Section As Long, lType  
As Long,ByVal EraseMachine as Long) As Long
```

MachineID : número de máquina (0 a 60 en Euroscale, 0 a 99 en SC10)

Section : sección a la que pertenece (0 a 60 en Euroscale, 0 a 99 en SC10)

LType : 0 → Balanza Normal, 1 → Tren de Etiquetaje

EraseMachine :

Si vale 0 se entiende que estamos programando un equipo

Si vale 1 se entiende que estamos eliminando un equipo (aquí no se tiene en cuenta el valor de Section, ni de ltype)

4.4 Funciones de envío de artículos

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.**

* Si no puede manejar estructuras de datos, consulte las funciones ALT

Sirven para enviar datos de un artículo a la balanza. Responden un código de error. Los datos se le pasan en la estructura definida más arriba.

Si se emplea la estructura Epel_Item :

```
Public Function Send_Item(Item As Epel_Item) As Long
```

Si se emplea la estructura Epel_FullItem :

```
Public Function Send_FullItem(Item as Epel_FullItem) as Long
```

Datos de Precios por tramos: (EuroScale)

```
Public Function Send_Price_Trm(TrmItem As Epel_Price_Trm) As Long
```

4.5 Función borrado de artículos

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.

Sirve para dar de baja un artículo que estaba programado en balanzas.

```
Public Function Erase_Item(Mode As Long, Item_ID As Long) As Long
```

- Mode :

- si vale 1 se entiende que "item_id" es el código del artículo

- si vale 0 se entiende que "item_id" vale sección * 10000 + PLU del artículo (es decir, un item_id con valor 030153, significaría eliminar el PLU 153 de la sección 3)

- En máquinas IV4, V8 y Gama ECO, se debe emplear siempre el modo 0 (SEC+PLU), pero en este caso el valor SEC son dos dígitos que representan el número de máquina.

- Item_ID :

Es el identificador del artículo, como se ha visto en "mode"

Cuestiones :

- Euroscale sólo admite el borrado de un artículo cuando no tiene totales acumulados relativos a dicho artículo.
- SC10 : la orden que se envía, desactiva el artículo, pero lo hace permanecer en la memoria del concentrador. Sólo se borra realmente tras un borrado de grandes totales.

4.6 Función de envío de Publicidad y Ofertas

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10

Sirve para enviar datos de publicidad y ofertas a una sección o a una balanza concreta.

* Si no puede manejar estructuras de datos, consulte las funciones ALT

Responde un código de error. Los datos se le pasan en la estructura definida más arriba.

```
Public Function Send_Banners(Publi As Epel_Publi) As Long
```

C9/C10 sólo aceptan programación por sección, no a un equipo concreto.

4.7 Función de envío de Códigos de Barras

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4
ScalePos, K-Scale.

Sirve para enviar datos de códigos de barras a una sección o a una balanza concreta. Responde un código de error. Los datos se le pasan en la estructura definida más arriba.

* Si no puede manejar estructuras de datos, consulte las funciones ALT

```
Public Function Send_BarCode(BarCode As Epel_BarCode) As Long
```

C9/C10 sólo aceptan programación por sección, no a un equipo concreto.

- IV4, y Gama ECO disponen de tres códigos de barras
- V8 dispone de un único código de barras.

4.8 Función de envío de Cabeceras y Leyendas

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4

Sirve para enviar datos de cabeceras y leyendas a una sección o a una balanza concreta. Responde un código de error. Los datos se le pasan en la estructura definida más arriba.

* Si no puede manejar estructuras de datos, consulte las funciones ALT

```
Public Function Send_HeadingLegend (HeadingLegend As  
Epel_HeadingLegend) As Long
```

C9/C10 sólo aceptan programación por sección, no a un equipo concreto.

4.8.1 Función de envío de Textos Libres

DISPONIBILIDAD : Euroscale

Sirve para enviar datos de Textos libres a la Balanza EuroScale. Se utiliza la estructura Epel_HeadingLegend de manera que los textos para cabeceras (5) serán los primeros 5 textos libres y los textos de leyendas serán los 5 textos libres restantes hasta 10.

```
Public Function Send_FreeText (HeadingLegend As Epel_HeadingLegend) As  
Long
```

4.9 Función Envío de Datos de Clientes

DISPONIBILIDAD : Euroscale

```
Public Function Send_Client(Client_Code As Long, Nom_Cli As String,  
Data1 As String, Data2 As String, Data3 As String, Data4 As String,  
Erase_Client As Long)
```

Esta función es exclusiva para equipos Euroscale, y permite programar los datos de Clientes.

Client_Code : valor 0 a 99999 → Código del Cliente

Nom_Cli : Texto, 25 caracteres → Nombre del Cliente

Data1 : Texto 25 caracteres → Datos adicionales del cliente

Data2 : Texto 25 caracteres → Datos adicionales del cliente

Data3 : Texto 25 caracteres → Datos adicionales del cliente

Data4 : Texto 25 caracteres → Datos adicionales del cliente

Erase_Client : Flag de borrado, si está a cero, se considera que se trata de una Alta, y si vale uno, un borrado, en cuyo caso los datos "Nom_Cli", "Data1", "Data2", "Data3" y "Data4" no son tenidos en cuenta.

4.10 Función envío de Tecla rápida (PLU directo)

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, K-SCALE

```
Public Function Send_Key(ByVal lMode As Long, ByVal lTarget As Long,  
ByVal lTable As Long, ByVal lIdentifierType As Long, ByVal lIdentifier  
As Long, ByVal KeyNumber As Long) As Long
```

Programa una tecla directa de la balanza con el PLU que se le indique.

(PARA K-SCALE LMode se tomará con valor 1 y LTarget se considerará la Balanza y lIdentifierType como 1 siendo Identifier Código))

LMode → 0 para programar a toda una sección, 1 para programar una balanza

LTarget → número de sección o balanza a programar

LTable → Tabla de teclas directas (de 0 a 9)

lIdentifierType → 0, se va a indicar un PLU, 1, se va a indicar un código

Identifier → PLU o Código, si vale cero, se borra la tecla.

KeyNumber → número de tecla a programar.

4.11 Función envío de Vendedor

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10
ScalePos, K-Scale**

```
Public Function Send_Vendor(ByVal IDV As Long, ByVal sName As String,  
ByVal nSection As Long, ByVal nKey As Long, ByVal Status As Long,  
ByVal EraseVendor As Long) As Long
```

IDV → Identificador del vendedor 0 a 99999

SName → Nombre del vendedor (max 30 caracteres)

Section → sección para dar de alta al vendedor

NKey → Tecla del vendedor en la sección

Status → 1 conectado, 0 desconectado (no puede vender en la sección)

EraseVendor → 0 programar vendedor, 1 borrar vendedor.

Compruebe que no se halle activada en la Balanza el alta automática de vendedores, en otro caso la función no será efectiva.

4.12 Función envío de países

DISPONIBILIDAD : Euroscale versión D o posterior

(EXCLUSIVAMENTE PARA VERSIÓN D O POSTERIOR DE BALANZA, ver función ScaleVersion)

```
Public Function Send_Country(ByVal CountryCode As Long, ByVal  
CountryName As String, ByVal EraseCountry As Long) As Long
```

Envía los códigos y nombres de país para su explotación en fichas de vacuno. La cantidad de países programables depende de la versión de balanza (consulta a su distribuidor acerca de sus necesidades).

CountryCode → Código del país, entre 0 y 999

CountryName → Nombre del país.

EraseCountry → Si vale cero, significa programar el país, si vale uno, significa borrar el país.

4.13 Función envío de fichas de vacuno

DISPONIBILIDAD : Euroscale versión D o posterior
ScalePos, K-Scale.

```
Public Function Send_Card(card As Epel_Card) As Long
```

Programa una ficha de vacuno con los datos contenidos en la estructura Epel_Card. La cantidad de fichas programables depende de la versión de balanza (consulta a su distribuidor acerca de sus necesidades).

4.14 Función borrado de fichas de vacuno

DISPONIBILIDAD : Euroscale Versión D o posterior
ScalePos, K-Scale.

```
Public Function Erase_Card(ByVal cCode As Long) As Long
```

Borrado de fichas de vacuno.

CCode → Código de la ficha a borrar

4.15 Función envío de Textos EcoLabel

DISPONIBILIDAD : Ecolabel

```
Public Function Send_LabelTexts(ByVal sText1 As String, ByVal sText2  
As String) As Long
```

Las etiquetas de envasado generadas por la máquina EcoLabel disponen de dos textos de 25 caracteres en la parte superior, configurables. Mediante esta función se envía el contenido de dichas líneas.

SText1 → Contenido de la línea 1

SText2 → Contenido de la línea 2

4.16 Función envío de Tipos de Tara

DISPONIBILIDAD : Ecolabel

```
Public Function Send_Tares(TareTypes() As Long) As Long
```

EcoLabel dispone de 10 tipos de tara configurables. Se programan mediante esta función.
TareTypes : una matriz de 10 enteros con cada uno de los tipos de tara (en gramos).

4.16 Función envío de Tipos de IVA

DISPONIBILIDAD : Euroscale, EcoNet, Ecolabel, EcoPrint, IV4, V8

Public Function Send_Vat(VatTypes As Epe1_Vat) As Long

Las máquinas disponen de 5 tipos de IVA programables. Se envían a través de esta función. Los valores se indican en % * 100, es decir, 5415 significa 54,15%.

4.17 Consulta de Artículos Para Euro-Scale.

DISPONIBILIDAD: EuroScale, ScalePos.

Public Function Query_Item_GA(ByVal nCod As Long, ByVal vL As Long) As String

nCod = Código por el que se consulta al Sistema.

La respuesta será el artículo igual o siguiente mayor existente en el Sistema.

Cuando no exista mayor o igual se responderá con una cadena de 6 caracteres con el código de artículo solicitado a la función.

vL = 0 cuando la versión de Balanza sea inferior a: - LXX

1 para versiones igual a mayor a: - LXX

(Para ScalePos Siempre 0)

La función responderá con una Cadena alfanumérica compuesta por:

Campo	Longitud
Código de Artículo	6 dig.
PLU	4 dig.
Mostrador	2 dig
Sub-Sección	3 dig
Familia	4 dig.
Descriptivo Principal	25 Car.
Precio	7 dig
Caducidad	3 dig
Tara	5 dig.
Consumo Preferente	3 dig
Tipo de IVA	1 dig
Tipo de Venta	1 Car (W=venta al Peso, U=Venta como unidades).
Etiqueta	3 dig. ("254"=No etiqueta, "255"=Etiqueta Defecto.) (ScalePos etiqueta programada)
Ean	12 dig
Descriptivos adicionales	40 líneas adicionales de descriptivos de 25 en 25 caracteres.

NOTA PARA BALANZAS EUROSCALE VERSIÓN "P": Descriptivos adicionales 40 líneas de 34 en 34 caracteres.

4.18 Consulta Código de Barras

DISPONIBILIDAD: EuroScale

Public Function Query_BarCode(ByRef Bcode As Epel_BarCode, ByVal Lmode As Long) As Long

Tipo de Petición (Qué consulta): **Lmode** --> 0=Todos (Local y Red), 1=Red, 2=Local

En la estructura debe pasarse adicionalmente:

en **Bcode.Number** número de Sección o equipo a consultar.

en **Bcode.Mode** se ha de introducir:

0 = para consulta por Sección

1 = para consulta por equipo

DEVUELVE LOS DATOS EN Bcode.

DISPONIBILIDAD: EuroScale

Public Function ALT_Query_BarCode(ByVal nTipo, ByVal nNumero, ByVal Lmode As Long, sBarCode As String) As Long

Tipo de Petición (Qué consulta): **Lmode** --> 0=Todos (Local y Red), 1=Red, 2=Local

en **nNumero** número de Sección o equipo a consultar.

en **nTipo** se ha de introducir:

0 = para consulta por Sección

1 = para consulta por equipo

DEVUELVE LOS DATOS EN sBarCode como cadena, 12 caracteres por tipo de código de barras en el Orden:

sBarCode = Bcode.Local_Mix

sBarCode = sBarCode & Bcode.Local_Pack1

sBarCode = sBarCode & Bcode.Local_Pack2

sBarCode = sBarCode & Bcode.Local_Sale

sBarCode = sBarCode & Bcode.Local_Super

sBarCode = sBarCode & Bcode.Net_Mix

sBarCode = sBarCode & Bcode.Net_Pack1

sBarCode = sBarCode & Bcode.Net_Pack2

sBarCode = sBarCode & Bcode.Net_Sale

sBarCode = sBarCode & Bcode.Net_Super

4.19 Eliminación Artículos en el Sistema.

DISPONIBILIDAD: EuroScale.

Public Function Kill_All_Item() As Long

Intenta la eliminación de Artículos en el Sistema.

Responde con 0 si no ha sido posible o con 1 si ha sido posible.

4.20 Tarifas Artículos.

DISPONIBILIDAD: K-Scale // Touch-Scale.

Public Function ALT_TARIFA(ByVal Tarifa As String) As Long

String Tarifa compuesta por 2 dig. Número de tarifa y 25 car. Nombre de tarifa.

Public Function ALT_Tarifa_Item(ByVal Tarifaltem As String) As Long

String Tarifaltem compuesta por 2 dig. Número de tarifa, 6 dig. Código de artículo y 8 dig. Precio (en el precio se incluye el punto decimal si es necesario)

CAPÍTULO 5: RECEPCIÓN DE TOTALES, PEDIDO E INVENTARIO

5.1 FUNCIONES DE RECEPCIÓN DE TIQUETS

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4 modelo TQ

5.1.1 Cuestiones previas :

1. - Formato de Fecha y Hora :

Esta funciones devuelven la fecha en formato "ddmmyy", por ejemplo 03/02/2004 se devolverá como 030204.

Las funciones devuelven la hora en formato "hhmmss", por ejemplo las 23:15:43 se devolverá como 231543.

- Tenga en cuenta que sólo las máquinas Euroscale dan precisión de segundos, en SC10, el valor de segundos siempre será "00"
- Los tiquets locales procedentes de SC10, informan de fecha, pero no de hora, así pues todos los tiquets locales de SC10 devuelven "000000" como hora.
- C9 y C10, almacenan información de fecha, pero no de hora, se devuelve "000000" como valor de Fecha.

2.- Valores de importe, peso...

Todos los valores de importe, precio, peso, etc, se indican en valor absoluto, es decir, siempre son valores positivos. Podrá conocer si es positivo o negativo mediante el flaf "Positive" que contienen tanto la cabecera como las líneas.

3.- Valores Devueltos :

Cuando las funciones ha tenido éxito, devuelven 0 (cero), y en "Cabecera" quedan almacenados los datos del ticket.

Cuando devuelve 4 quiere decir que no hay más tickets pendientes.

Otros valores son códigos de error.

4.- Sobre las diferentes maneras de numerar tiquets :

(Se aplica a Euroscale y SC10)

Las máquinas Euroscale y SC10 permiten organizar la numeración de tiquets de muy diferentes modos, numeración por sistema, balanza, fecha, etc

Para poder trabajar con estas funciones es necesario emplear una de estas tres modalidades :

- Por Sistema
- Por Sección
- Por Balanza

En cualquier otro caso, devolverán el error 1010 (función no soportada). Asegurese de que ha configurado correctamente las balanzas o el concentrador para soportar el tipo adecuado de numeración de tiquets.

5.1.2 Función Consultar un Tiquet no Pedido

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10
ScalePos, K-Scale.**

NOTA : no es posible implementar esta función con IV4TQ

```
Public Function Query_Ticket(ByVal lType As Long, Cabecera As  
Epel_CabTick) As Long
```

Esta función devuelve el primer tiquet presente en las balanzas que no se haya pedido todavía, es decir, primero entrega el tiquet 1 y lo marca como pedido en balanzas, después devolverá el tiquet 2, y así sucesivamente.

En cuanto a ltype, los valores aceptados son :

Para Euroscale :

- 0 --> Venta
- 1 --> Super
- 2 --> Envasado
- 3 --> Autoservicio
- 4 --> Venta Local
- 5 --> Super Local
- 6 --> Envasado Local
- 7 --> Autoservicio Local

Para SC10 :

- 0 --> Venta venta Red
- 1 --> Etiqueta balanza etiquetadora
- 2 --> Etiqueta balanza autoservicio
- 3 --> Venta Local
- 4 --> etiqueta de envasado

Para C10/C9 :

Sólo almacena tickets venta Red, por tanto el valor que se dé a lType, no es tenido en cuenta, y sólo devuelve tickets red venta.

5.1.3 Función Consultar un Tiquet Concreto

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, IV4 modelo TQ
ScalePos, K-Scale.**

NOTA : ESTA FUNCIÓN SÓLO ES APLICABLE A EUROSACLE Y SC10. NO ES POSIBLE IMPLEMENTARLA CON C10/C9

```
Public Function Query_One_Ticket(ByVal lType As Long, ByVal lMode As  
Long, ByVal lMatch As Long, ByVal lNumber As Long, Cabecera As  
Epel_CabTick) As Long
```

Con esta función se puede recavar un tiquet en concreto, haya sido pedido antes o no. Esta función no marca el tiquet como pedido (por tanto, se puede volver a pedir con la función Query_Ticket)

LType :

Los mismos valores que en la función Query_ticket

Lmode :

Indica qué tipo de tiquet se desea solicitar :

0 → Numeración absoluta

1 → Procedente de una sección en concreto

2 → Procedente de una balanza en concreto

El modo que se indique ha de estar en consonancia con el modo en que esté organizada la numeración de tiquets del sistema (por balanza, sección o sistema)

Lmatch

Dependiendo del valor de Lmode:

- Si se trata de "numeración absoluta", dejar a 0
- Si se trata de "numeración por sección", indicar el número de sección (1 a 99)
- Si se trata de "numeración por Balanza", indicar el número de balanza (1 a 99)

Lnumber

Es el número de ticket que se solicita

Cabecera

Devuelve los datos de dicho tiquet

Supongamos una balanza que ha generado tres tiquets, con números 00001, 00004, 00005

Si solicito el tiquet 1 de dicha balanza (balanza 4 por ejemplo) en modo venta :

Query_One_Ticket(0,2,4,1)

Me devolverá el ticket 1

Si solicito el ticket 2, me devolverá el ticket 4, que es el primero inmediatamente superior que existe

Si solicito el 5, devolverá el 5

Si solicito el 6 , devolverá el código 4 de error (no hay más tickets)

La función devuelve el número de tiquet que se le pida, o bien el siguiente tiquet al número pedido. Si no hay ningún tiquet con número mayor, devuelve 4.

5.1.4 Función para depositar todos los tickets

**DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, IV4 modelo TQ
ScalePos, K-Scale.**

Solicita todos los tickets a balanzas, y los va depositando en un fichero de texto que se indique:

```
Public Function Query_All_Tickets(ByVal lType As Long, ByVal Mode As Long, ByVal sFilePath As String) As Long
```

LType : tipo de tiquet (venta, envasado...)

Mode : si vale 0 sólo devuelve los tiquets restantes no pedidos. Si vale 1, recoge todos, hubieran sido o no pedidos con anterioridad.

SFilePath : fichero donde depositar los tiquets

```
Public Function Query_All_Tickets_P(ByVal lType As Long, ByVal Mode As Long, ByVal sFilePath As String) As Long
```

LType : tipo de tiquet (venta, envasado...)

Mode : si vale 0 sólo devuelve los tiquets restantes no pedidos. Si vale 1, recoge todos, hubieran sido o no pedidos con anterioridad.

SFilePath : fichero donde depositar los tiquets

ESTA FUNCIÓN AÑADE COMO ÚLTIMO CAMPO EN LA CABECERA DE TIQUE LA FORMA DE PAGO, UN DÍGITO CON EL SIGUIENTE SIGNIFICADO:

0 → Moneda

1 → Cheque

2 → Tarjeta

3 → Ticket Restaurante

4 → Genérico.

5.2 RECEPCIÓN DE TOTALES POR ARTÍCULO

```
Public Function Query_Tot_Item(ItemData As Epel_TotItem) As Long
```

DISPONIBILIDAD : EcoLabel, EcoNet, EcoPrint, IV4, V8

Se enviará como parámetro una estructura Epel_TotItem, debiendo estar cumplimentados los valores :

CodePlu → Indicaremos el PLU del artículo del cual deseamos recibir los datos. La estructura devolverá el dato del PLU con valor igual al indicado, o superior si este PLU no tiene totales acumulados.

Type → Tipo : 0 → venta, 1 → Envasado (sólo EcoLabel)

- La función retorna :

0 → Éxito

4 → No hay más datos de totales

1000 o superior → Error de comunicaciones

5.3 RECEPCIÓN DE TOTALES POR VENDEDOR

```
Public Function Query_Tot_Ven(totVen As Epel_TotVen) As Long
```

DISPONIBILIDAD : EcoLabel, EcoNet, EcoPrint, IV4, V8

Se enviará como parámetro una estructura Epel_TotVen, debiendo estar cumplimentados los valores :

CodeVen → Código del vendedor del cual deseamos recibir totales.

Type → Tipo : 0 → venta, 1 → Envasado (sólo EcoLabel)

- La función retorna :

0 → Éxito

4 → No hay más datos de totales

5 → Error : Hay totales abiertos de envasado (sólo EcoLabel).

1000 o superior → Error de comunicaciones

5.4 RECEPCIÓN DE TOTALES POR MÁQUINA

```
Public Function Query_Tot_Maq(totMaq As Epel_TotMaq) As Long
```

DISPONIBILIDAD : EcoLabel, EcoNet, EcoPrint, IV4, V8

Se enviará como parámetro una estructura Epel_TotMaq, debiendo estar cumplimentado el valor :

Type → Tipo : 0 → venta, 1 → Envasado (sólo EcoLabel)

- La función retorna :

0 → Éxito

4 → No hay más datos de totales

5 → Error : Hay totales abiertos de envasado (Sólo EcoLabel).

1000 o superior → Error de comunicaciones

5.5 Recepción de totales por Artículo, Vendedor o Máquina a Fichero

```
Public Function Query_All_Totals(ByVal sFilePath As String, TotalID As String, lMode As Long) As Long
```

DISPONIBILIDAD : EcoLabel, EcoNet, EcoPrint, IV4, V8

Deposita de una sola vez todos los totales existentes del tipo que se indique. El fichero se abre en modo "Append" (añade datos al fichero existente)

SFilePath : ruta y nombre del fichero a escribir (ruta absoluta)

TotalID :

- 0 → Por artículo
- 1 → Por Vendedor
- 2 → Por máquina

IMode :

- 0 → Venta
- 1 → Envasado (sólo EcoLabel)

- La función retorna :

- 0 → Éxito
- 5 → Error : Hay totales abiertos de envasado (sólo EcoLabel).
- 1000 o superior → Error de comunicaciones

El formato de los totales por artículo es este:

- 6 dígitos fecha actual formato ddmmyy
- 2 dígitos número de máquina (con sentido para máquinas IV4 y EcoPrint)
- 4 dígitos PLU
- 9 dígitos de peso (gramos)
- 1 dígito (1 → positivo, 0 → Negativo)
- 7 dígitos de importe (sin decimales, puede tener signo negativo)
- 7 dígitos de operaciones (*)
- 7 dígitos de unidades (*)
- 1 dígito de tipo (0→ Venta, 1 → Envasado, sólo EcoLabel)

(*) No todas las máquinas distinguen entre operaciones y unidades.

El formato de los totales por vendedor es éste :

- 6 dígitos de fecha actual
- 2 dígitos número de máquina (con sentido para máquinas IV4 y EcoPrint)
- 2 dígitos número de vendedor
- 1 dígito de signo (1 → Positivo, 0 → Negativo)
- 7 dígitos de importe
- 7 dígitos de importe negativo
- 7 dígitos de importe cancelado
- 7 dígitos de importe a débito
- 7 dígitos de unidades
- 7 dígitos de operaciones canceladas
- 7 dígitos número de tickets
- 1 Tipo (0→ Venta, 1 → Envasado, sólo EcoLabel)

El formato de los totales por máquina es el siguiente :

- 6 dígitos con la fecha actual

2 dígitos número de máquina (con sentido para máquinas IV4 y EcoPrint)
1 dígito de signo (1 → Positivo, 0 → Negativo)
7 dígitos de importe
7 dígitos de operaciones
7 dígitos de unidades
7 dígitos número de tickets
1 Tipo (0→ Venta, 1 → Envasado, sólo EcoLabel)

5.6 Funciones Borrado de Totales

DISPONIBILIDAD : K-Scale.

Public Function Erase_Totals_Daily_K () as Long

Borra los totales diarios de las Balanzas K-Scale y TouchScale.

Public Function Erase_Totals_And_Daily_K() As Long

Para borrado de Tiques y totales diarios.

DISPONIBILIDAD : Euroscale, SC10, C9/C10, EcoNet, EcoLabel, EcoPrint, V-8, IV4, ScalePos, K-Scale.

Public Function Erase_Totals (ByVal No_Reinit as Long) as Long

Con esta función (que es recomendable usar cada vez que se han recibido todos los tickets), se borran los datos de totales de las balanzas, quedando limpias sus memorias. Si durante un periodo de tiempo prolongado, no se borran estos datos, la balanza puede quedar llena y por tanto no aceptar la creación de nuevos tickets.

Caso de Balanza EuroScale

No_Reinit indica se reiniciará la numeración de tiques o no.

“0” --> NO REINICIA.

“1” --> REINICIA.

Caso de Balanza ScalePos

No_Reinit indica se reiniciará la numeración de tiques o no.

“1” --> NO REINICIA.

“0” --> REINICIA.

Caso de Balanza Touch-K-Scale: No se reinicia la numeración salvo que se haga en la propia Balanza.

Este flag no tiene función para SC10.

Para máquinas IV4, EcoNet, EcoPrint y V-8 el valor de No_Reinit será siempre 0.

Para máquinas EcoLabel, los valores de No_Reinit serán :

0 --> Venta

1 --> Envasado

5.7 Pedido e inventario

5.7.1 Máquinas Euroscale

Estas funciones solicitan pedido e inventario, depositando los datos en el fichero que se especifique :

```
Public Function Query_Order(sFilePath As String) As Long
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale

```
Public Function Query_Inventory(sFilePath As String) As Long
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale

La primera función solicita el pedido, y la segunda el inventario. SFilePath será el nombre del fichero donde se depositen los datos (ruta absoluta). Devuelven el código de error que corresponda.

El formato de ambos ficheros (pedido / inventario) es el mismo, siendo por cada línea :

6 caracteres código del artículo (000000 a 999999)
1 carácter de tipo ("W" -> Pesado, "U" -> Unidades)
8 caracteres cantidad de pedido o inventario (en gramos o unidades, según corresponda)
20 - 25 caracteres descriptivo del artículo (depende de la versión de programa de la balanza)

ej :

```
000489W00000852TERNERA NAVARREAL  
004005U00008522FLAMENQUINES  
004034W00000565TERNERA FILETES
```

5.7.2 Euroscale : BORRADO DE PEDIDO / INVENTARIO DE LA BALANZA

Para IV4TQ, pedido e inventario se borran al borrar totales, en Euroscale, estos son procesos independientes, para borrar los datos de pedido e inventario, se aplicarán, respectivamente, las funciones :

```
Public Function Erase_Order() As Long
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale

```
Public Function Erase_Inventory() As Long
```

DISPONIBILIDAD : Euroscale

5.7.3 Petición de pedido más inventario para máquinas IV4TQ

Esta función solicita el pedido y el inventario en las máquinas IV4TQ depositándolos en un fichero.

```
Public Function Query_Order_Inventory (ByVal sFilePath As String) As Long
```

DISPONIBILIDAD : IV4TQ

Formato del fichero :

2 dígitos número de máquina

4 dígitos plu del artículo

6 dígitos código del artículo

8 dígitos dato de pedido (unidades o gramos)

8 dígitos dato de inventario (unidades o gramos)

CAPÍTULO 6

INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 LOG DE ACTIVIDAD

Este OCX va dejando un LOG de su actividad continuamente en un fichero llamado "logepelcom.txt". Dicho fichero se deposita en la misma ubicación en que se encuentre el ocx, y va creciendo gradualmente conforme suceden nuevos eventos. Cuando su tamaño excede 1 Mb de tamaño, se borra automáticamente y se genera de nuevo. El fichero es visible con cualquier visor de texto (como WordPad) y tiene formato "humano", es decir, está diseñado para ser examinado por técnicos en casos de problemas.

6.2 Códigos de Error

Las funciones de de comunicaciones pueden dar estos códigos de error :

- Si no se ha llegado a comunicar correctamente con la balanza :

1000 → Timeout intentando comunicar, se ha intentado repetidas veces establecer comunicación, pero ha sido imposible.

1001 → Error de checksum, ha llegado información desde la balanza, pero con checksum incorrecto.

1002 → Se han intentado enviar datos fuera de rango

1003 → El OCX está ocupado comunicando.

1004 → El OCX no está configurado

1010 → Función no soportada por la balanza, o en el modo de trabajo indicado

1020 → Error : apertura de puerto serie denegada por el s.o.

1101 → Error de acceso a fichero

1102 → Recogida de tiquets cancelada por usuario

6000 → Fallo de Enlace con el Servidor Remoto

- Si la comunicación ha tenido éxito, devuelve el código de error obtenido de la balanza :

'00' - No hay error.

'01' - Error indeterminado.

'02' - Función no contemplada.

'03' - Datos del mensaje no interpretables.

'04' - No se ha encontrado el dato.

'05' - Error de Base de datos.

'10' - Sección inexistente

'11' - Subsección inexistente

'12' - Familia inexistente

'13' - No hay nivel superior (ej - No hay sección de subsección)

'14' - Sección, subsección o familia marcada como eliminada

'15' - No se permite cambiar de sección (ej - No se permite cambiar de sección de balanzas)

16' - La sección tiene artículos programados
'17' - Hay niveles inferiores. (ej.: La sección tiene subsecciones)
'18' - La sección tiene balanzas asignadas.
'20' - Numero de equipo incorrecto
'21' - Tipo de equipo incorrecto
'22' - El equipo esta conectado
'23' - El equipo no tiene publicidad
'24' - El equipo no tiene cabeceras ni leyendas
'25' - El equipo esta desconectado
'26' - Se están programando teclas a toda una sección.
'30' - Vendedor marcado como eliminado
'31' - Vendedor conectado a la red de balanzas
'32' - Vendedor no conectado a la red de balanzas
'33' - El vendedor tiene un ticket abierto
'34' - El vendedor no tiene ticket abierto
'35' - Tecla de vendedor ya asignada a otro
'40' - Error en la forma de venta (peso o unidades)
'41' - No se puede cambiar forma venta (hay totales)
'42' - Código de plu repetido
'43' - El precio no puede ser cero
'44' - Artículo marcado como eliminado
'50' - Tipo de descriptivo incorrecto
'51' - Numero de líneas incorrecto
'52' - Tipo de letra incorrecta
'60' - Formato de fecha incorrecto
'61' - Formato de hora incorrecto
'62' - Código de barras incorrecto
'70' - No se puede borrar la base de datos
'71' - Tiempo de espera de confirmación acabado
'72' - Red de balanzas conectada
'73' - Red de balanzas desconectada
'74' - Hay vendedores conectados a la red de balanzas
'75' - Hay balanzas que no han enviado el total local
'76' - No se ha podido grabar la fecha o la hora
'77' - Hay petición de total local pendiente
'78' - El concentrador esta realizando la puesta a cero.
'80' - El tipo de numeración de ticket no es compatible con el concentrador.
'81' - El ticket solicitado no esta cerrado.
'82' - Se está realizando el listado de tickets.

6.3 Formato del Fichero de Tiquets

Notas :

NO PARA SCALEPOS NI K-SCALE, Formato ScalePos y K-SCALE en Anexo 7-1

C9-C10

- Devuelve siempre la fecha actual
- Devuelve siempre número de máquina cero
- Devuelve siempre cliente cero
- Devuelve siempre Cabecera Cancelada a cero (no soporta cancelación de tiquets cerrados)
-

Cada línea contiene un registro, pudiendo ser cada registro una cabecera o una línea de tiquets.

Formato de las Cabeceras :

Ej : C0000010100000200000000000016120000010100000004500000000000000000

=====

SI SE USA LA FUNCIÓN `Query_All_Tickets_P` SE AÑADE UN DÍGITO MÁS EN ÚLTIMA POSICIÓN EN LA CABECERA INDICANDO LA FORMA DE PAGO SIENDO:

0 → Moneda
1 → Cheque
2 → Tarjeta
3 → Ticket Restaurante
4 → Genérico

=====

"C" → Identificador de Cabecera

1 dígito de tipo de tiquet

Para C9, sólo tipo 0. En SC10 y Euroscale, consultar las funciones de petición de tiquets

5 dígitos de número de tiquet

2 dígitos de sección

2 dígitos de nº de balanza

C9 no devuelve este valor, siempre vale cero.

4 dígitos de nº de vendedor

5 dígitos de nº de cliente

C9 no devuelve este valor, siempre vale cero.

6 dígitos de fecha (ddmmyy)

C9 no devuelve este valor, siempre vale "000000"

6 dígitos de hora (hhmmss)

SC10 : los tiquets locales devuelven siempre "000000"

4 dígitos con el número de líneas del tiquet

1 dígito de flag "Cancelado"

Sólo se pueden cancelar tiquets cerrados con Euroscale

1 dígito de flag "Positivo"

9 dígitos de importe

9 dígitos importe bruto

Sólo Euroscale, el resto de los casos devuelve cero

9 dígitos descuento

Sólo Euroscale, el resto de los casos devuelve cero

Formato de las líneas :

Ej : L00071000000000000000000000000000100000004500000

"L" → Identificador de línea

4 dígitos de número de línea

1 dígito flag positivo

1 dígito flag cancelado

6 dígitos código del producto

7 dígitos precio del producto

1 dígito flag pesado/no pesado

9 dígitos de peso o unidades

9 dígitos importe

5 dígitos ficha vacuno (Sólo Euroscale, el resto a cero)

5 dígitos descuento de la línea (Sólo Euroscale el resto a cero)

6.4 Ejemplos

VISUAL BASIC

- genere un nuevo proyecto, de tipo "EXE estándar"
- Acuda al menú "Proyecto" → "Referencias", y al aparecer el cuadro de referencias, busque la librería "EpelDll", o bien búsquela con "examinar...", y márkela y acepte.
- Acuda al fomulario "Form1", e introduzca un caudro de texto "Text1", otro "Text2", y otro "Text3". Ponga también un botón "Command1"

El código del formulario será el siguiente :

```
Option Explicit
'////////////////////////////////////
'// definimos el tipo "Balanza"           //
'// que nos servirá para las              //
'// comunicaciones como                  //
'// un objeto de la clase "EpelDLL.Epel" //
'////////////////////////////////////
Private WithEvents Balanza As EpelDLL.Epel

Private Sub Balanza_ComError(ByVal Error_Code As Long)
'////////////////////////////////////
'// salta en caso de error de           //
'// comunicaciones                      //
'////////////////////////////////////
MsgBox "Error de comunicaciones. Código : " & Error_Code
End Sub

Private Sub Command1_Click()
'////////////////////////////////////
'// definimos dos estructuras, una para //
'// enviar cabeceras y leyendas, y otra //
'// para enviar un artículo              //
'////////////////////////////////////
Dim Cabecera As Epel_HeadingLegend
Dim Articulo As Epel_Item
'////////////////////////////////////
'// nos aseguramos de que el componente //
'// se halla en estado inicial          //
'////////////////////////////////////
Balanza.Reset
'////////////////////////////////////
'// cargamos los datos de cabeceras y leyendas //
'////////////////////////////////////
Cabecera.Mode = 0 ' modo Sección
Cabecera.Number = 3 ' envío a la sección 3
Cabecera.FHeading1 = 2 ' tipos de letra de cabecera
Cabecera.FHeading2 = 2
Cabecera.FHeading3 = 2
Cabecera.FHeading4 = 2
Cabecera.FHeading5 = 2
Cabecera.FLegend1 = 1 ' tipos de letra de leyenda
Cabecera.FLegend2 = 1
Cabecera.FLegend3 = 1
Cabecera.FLegend4 = 1
Cabecera.FLegend5 = 1
Cabecera.Heading1 = "COMPONENTE DE " ' cabeceras
Cabecera.Heading2 = "COMUNICACIONES"
Cabecera.Heading3 = "GRUPO EPELSA"
Cabecera.Heading4 = "2002"
```

```
Cabecera.Heading5 = "EUROSCALE, SC10, C9/C10"
Cabecera.Legend1 = "GRACIAS POR SU CONFIANZA" ' leyendas
Cabecera.Legend2 = "-----"
Cabecera.Legend3 = "-----EPELSA"
Cabecera.Legend4 = "-----EPELSA"
Cabecera.Legend5 = "----EPELSA"
'////////////////////
'// cargamos los datos del artículo //
'////////////////////
Articulo.Code = 112
Articulo.Plu = 32
Articulo.Caducity = 100
Articulo.Etq = 0
Articulo.Family = 12
Articulo.SubSec = 0
Articulo.Font = 0
Articulo.Pref = 0
Articulo.Price = 1234 ' 12,34 €, sin decimales
Articulo.Sec = 4
Articulo.Tare = 0
Articulo.Text = "Artículo de pruebas"
Articulo.Weight = 1 ' pesado
'////////////////////
'// configuramos comunicaciones //
'// Euroscale, RS-232 COM1 //
'////////////////////
Text1.Text = Balanza.Configure(0, 1, "19200,e,8,1")
'Enviamos cabeceras y leyendas
Text2.Text = Balanza.Send_HeadingLegend(Cabecera)
' enviamos artículo
Text3.Text = Balanza.Send_Item(Articulo)
' cerramos puerto de comunicaciones
Balanza.Reset
End Sub

Private Sub Form_Load()
'////////////////////
'// Creamos el objeto de comunicaciones //
'// al cargar el formulario //
'////////////////////
Set Balanza = New EpelDLL.Epel
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'////////////////////
'// nos aseguramos de cerrar //
'// comunicaciones //
'////////////////////
Balanza.Reset
End
End Sub
```


6.5 ENTORNOS DE DESARROLLO BORLAND

Para acceder a la clase definida en la librería EPELDLL, tanto en Delphi como en Cbuilder, habrá de acudir al menú "Proyecto" → "Importar Librería de Tipos"

Debe seleccionar la librería EPELDLL, que le ofrecerá la clase TEPEL. Tras instalar, aparecerá un nuevo componente en la paleta seleccionada (por defecto ActiveX), de nombre "EPEL"

Con respecto a los tipos de datos, se han simplificado lo más posible a fin de evitar problemas de conversión, así, los tipos empleados son :

Visual Basic (Original)	Borland Cbuilder	Borland Delphi
Long	long	Integer
String	WideString	WideString

Los "String" usados por Visual Basic son Unicode (16 bits), por tanto, al pasar un parámetro de este tipo hay que hacerlo con el equivalente apropiado, por ejemplo en Cbuilder, para configurar comunicación Eurocale, RS-232 a 19200,e,8,1.

```
WideString sConf;  
...  
...  
sConf="19200,e,8,1";  
Epel1->Configure (0,1,sConf.c_bstr()); // pasa el parámetro como BSTR
```

6.6 Funciones ALT

Algunos lenguajes de programación no son capaces de trabajar pasando parámetros tales como estructuras a componentes OCX. Para solventarlo, en las funciones "ALT", los parámetros que en las originales se pasan como estructuras, se pasan aquí como "Strings".

(para conocer los datos que aquí se indican, remítase por favor a los capítulos "estructuras" y "funciones")

Los datos numéricos se dan en formato ASCII y en decimal, así, un código de artículo 423, se enviaría como "000423".

Public Function Alt_SendHeadingLegend(HeadingLegend As string) As Long

HeadingLegend será un String de 273 caracteres, en este orden :

Miembro		Longitud en caracteres
Mode	→	1
Number	→	2
Fheading1	→	2
Fheading2	→	2
Fheading3	→	2
Fheading4	→	2
Fheading5	→	2
Flegend1	→	2
Flegend2	→	2
Flegend3	→	2
Flegend4	→	2
Flegend5	→	2
Heading1	→	25
Heading2	→	25
Heading3	→	25
Heading4	→	25
Heading5	→	25
Legend1	→	25
Legend2	→	25
Legend3	→	25
Legend4	→	25
Legend5	→	25

DISPONIBILIDAD : EcoLabel

Public Function ALT_SendLabelTexts(sText As String) As Long

Las etiquetas de envasado generadas por la máquina EcoLabel disponen de dos textos de 25 caracteres en la parte superior, configurables. Mediante esta función se envía el contenido de dichas líneas.

SText → 50 Caracteres de modo que los 25 primeros corresponden con la primera línea a imprimir y los restantes 25 a la segunda línea a imprimir.

DISPONIBILIDAD : EcoLabel

Public Function ALT_SendBanners(Publi as string) as long

Miembro		Longitud en caracteres
Mode	→	1
Number	→	2
Status	→	1
Banner	→	100
Offers(10)	→	160 (en grupos de 16 caracteres)

Public Function ALT_SendBarCode(ByVal BarCode As String) As Long

Miembro		Longitud en caracteres
Mode	→	1
Number	→	2
Net_Sale	→	12
Net_Super	→	12
Net_Mix	→	12
Net_Pack1	→	12
Net_Pack2	→	12
Local_Sale	→	12
Local_Super	→	12
Local_Mix	→	12
Local_Pack1	→	12
Local_Pack2	→	12

Public Function ALT_SendFullItem(FullItem as string) as long

Miembro		Longitud en caracteres
Code	→	6
Plu As Long	→	4
Sec As Long	→	2
SubSec As Long	→	4
Family As Long	→	3
Price As Long	→	8
Weight As Long	→	1
Caducity As Long	→	3
Font As Long	→	2
Text As String	→	25
Tare As Long	→	5
Pref As Long	→	3
Etq As Long	→	2
Vat As Long	→	1
EAN13 As String	→	12
Desc(20) As String	→	500, (25 caracteres cada descriptivo)
FDesc(10) As Long	→	20, (2 caracteres cada tipo de letra)
Loss As Long	→	3
Presel As Long	→	10
Desc2040(20) As String	→	500, (25 caracteres cada descriptivo)

Public Function ALT_SendCard(ByVal card As String) As Long

Miembro		Longitud en caracteres
---------	--	------------------------

Numero	→	4
Identificador	→	20
Nº de lote	→	20
Edad	→	2
Categoría	→	1
Raza	→	1
Sexo	→	1
Peso	→	6
RSI despiece	→	20
RSI sacrificio	→	20
Código Producción	→	3
Código Nacimiento	→	3
Código Sacrificio	→	3
Código Crianza	→	3
Código Despiece	→	3
Fecha Sacrificio	→	6
Fecha nacimiento	→	6
Fecha Despiece	→	6
Texto Libre	→	25

Public Function ALT_SendVat(ByVal VatTypes As String) As Long

Miembro		Longitud en caracteres
---------	--	------------------------

IVA1	→	4
IVA2	→	4
IVA3	→	4
IVA4	→	4
IVA5	→	4

Public Function ALT_Send_Price_Trm(ByVal TrmItem As String) As Long

Miembro		Longitud en caracteres
---------	--	------------------------

Code	→	6
Price1	→	7
Weight1	→	5
Price2	→	7
Weight2	→	5
IErase	→	1

Recepción de tickets :

Public Function ALT_Query_Ticket(ByVal IType As Long, Cabecera As String) As Long

Public Function ALT_Query_One_Ticket(ByVal IType As Long, ByVal IMode As Long, ByVal IMatch As Long, ByVal INumber As Long, Cabecera As String) As Long

Sus parámetros son homólogos a los de las funciones Query_Ticket y Query_One_Ticket, respectivamente, pero en este caso "Cabecera" es un string, que en caso de no haber podido recibir ningún ticket se devolverá como cadena vacía (""), y en caso de recibir un ticket, atenderá al mismo formato que devuelve en fichero de texto la función "Query_All_Tickets" (consultar "formato del fichero de tickets")

Public Function ALT_Query_One_Ticket_S(ByVal IType As Long, ByVal IMode As Long, ByVal IMatch As Long, ByVal INumber As Long) As String

Sus parámetros son homólogos a los de las funciones Query_Ticket y Query_One_Ticket, respectivamente, pero en este caso devuelve un "string", que en caso de no haber podido recibir ningún ticket se devolverá como cadena vacía (""), y en caso de recibir un ticket, atenderá al mismo formato que devuelve en fichero de texto la función "Query_All_Tickets" (consultar "formato del fichero de tickets")

CAPÍTULO 7

Programación de datos Funciones Específicas SCALEPOS y TOUCH/K-SCALE

Funciones Disponibles:

Consulta artículos query_items_touch para k-TouchScale

Public Function Query_Items_Touch() As Long --> 3.2.6

deposita en la carpeta de instalación de DLL/OCX un fichero "queryitems.txt" con los campos:

code,counter,plu,name,family,saleform,price,ean13,ean13print,expiring,bestbefore,tare,vat,text,text1,label,icon

Separados por "|".

cada registro es un artículo.

Familias.

Las Función reciben un parámetro "cadena de caracteres" y se extraen los datos:

Public Function ALT_Send_FAMPOS(ByVal Fam As String) As Long

Parámetro "String" Fam para Balanzas ScalePos:

Inicio	Longitud	Dato
1	2	Sección
3	3	Identificador de Familia
6	35	Descriptivo de la familia
41	---	Imagen a programar a la familia (Path + nombre de Fichero)

Nota: En lugar de un fichero de Imagen se puede indicar un número entre 1 y 32 que se corresponderá con un color de la "paleta" mostrada en el Anexo I.

Parámetro "String" Fam para Balanzas K-Scale:

Inicio	Longitud	Dato
1	2 dig.	Sección.--> Sin Uso
3	3 dig.	Identificador de Familia
6	35 Car.	Descripción de la Familia.
41	---	"Xnombre de etiqueta" --> X=0 no es de vacuno, 1=Vacuno

SOLO PARA K-TOUCH SCALE: (3.1.90)

Public Function ALT_Send_Counter_FAMPOS(ByVal Fam As String) As Long

Parámetro "String" Fam para Balanzas K-TouchScale:

Inicio	Longitud	Dato
1	2	Sección
3	3	Identificador de Familia
6	3	Posición de la familia.
9	1	0=Alta/modificación, 1=Baja (3.1.91)

SOLO PARA K-TOUCH SCALE: (3.1.90)

Public Function Send_Counter_FAMPOS(Fam As Epel_Counter_Family) As Long

Artículos. Traspaso de datos como Cadena de Caracteres:

Las Funciones reciben un parámetro "cadena de caracteres" y se extraen los datos:

Public Function ALT_SendARTCON(ByVal FullItem As String) As Long

Parámetro "String" FullItem:

Inicio	Longitud	Dato
1	6	Código de Artículo
7	2	Sección (Mostrador)
9	4	Plu
13	25	Descriptivo del Artículo
38	7	Precio (sin signo decimal)
45	3	Caducidad (Días de caducidad del Producto)
48	13	EAN 13 del Artículo (13 (12+dígito control))
61	3	Nº de Etiqueta Seleccionada para el Artículo.
64	3	Familia del Artículo.
67	1	Tipo de IVA.
68	5	Merma.
73	3	Días de consumo preferente.
76	5	Número de paquete Preseleccionado.
81	5	Tara (Tara en gramos del Artículo)
86	500	20 líneas de descriptivo de 25 caracteres
586	1	Tipo de Venta (0=Por Peso) (1=Por Unidades)
587	5	Tramo 1 Peso ó unidades. (Sin decimales y peso en kg)
592	7	Precio 1
599	5	Tramo 2 Peso ó unidades. (Sin decimales y peso en kg)
604	7	Precio 2
611	---	Imagen a programar al Artículo (Path + nombre de Fichero)
XXX	12	"ARTPOS"PPPPPP Posición del artículo en la familia, obligatoriamente debe ir en última posición con el literal "ARTPOS" seguido de 6 dígitos correspondientes a la posición. (3.1.90) Solo válido para K-Scale.

Nota: En lugar de un fichero de Imagen, para ScalePos, se puede indicar un número entre 1 y 32 que se corresponderá con un color de la "paleta" mostrada en el Anexo I.

NOTAS PARA K-SCALE:

- No se dispone de de Precios por tramos.
- La imagen no estará compuesta por path y nombre del fichero a programar sino únicamente por el nombre del fichero. Este fichero debe existir en la carpeta de imágenes de artículos en la Balanza. No admite color paleta 1 a 32 de anexo 1.

- **Posición Artículo** en la Pantalla de Ventas (Relativa a la Familia)

Public Function ALT_SendARTPOSICION(ByVal sArtPos As String) As Long

Se pasa como parámetro una cadena con el siguiente contenido:

"CCCCCCPPPP" donde:

CCCCCC = Código de Artículo

PPPP = Posición.

Vendedores. Traspaso de datos como Cadena de Caracteres:

Public Function ALT_Send_VenPos(ByVal Vend As String) As Long

Parámetro "String" Vend:

Inicio	Longitud	Dato
1	2	Sección
3	4	Identificación Vendedor
7	30	Nombre del Vendedor
37	2	Posición
39	---	Imagen a programar para el Vend. (Path + nombre de Fichero)

Nota: En lugar de un fichero de Imagen se puede indicar un número entre 1 y 32 que se corresponderá con un color de la "paleta" mostrada en el Anexo I.

Clientes. Traspaso de datos como Cadena de Caracteres:

Public Function ALT_Send_Clientes(ByVal Cliente As String) As Long

Parámetro "String" Cliente:

Inicio	Longitud	Dato
1	5	Identificación Cliente
6	100	Nombre
106	25	NIF
131	100	Dirección
231	25	Código Postal
236	25	Teléfono
281	50	Población
331	50	Provincia
381	50	Email

NOTAS PARA K-SCALE:

Para K-Scale el NIF es clave.

Si llega un NIF "999999999999" (12 nueves) se dan de baja todos los Clientes de la Balanza.

Si llega NIF en Blancos o nulo se iguala al código de Cliente.

Códigos de Barras. Traspaso de datos como Cadena de Caracteres

Public Function ALT_SendBarPos(ByVal BarCode As String) As Long

Parámetro "String" BarCode: (Se programan 5 códigos de Barras)

Inicio	Longitud	Dato
1	12	Programado con nombre: CB_VNT
13	12	Programado con nombre: CB_SUP
25	12	Programado con nombre: CB_MIX
37	12	Programado con nombre: CB_EV1
49	12	Programado con nombre: CB_EV2

Datos Empresa. Traspaso de datos como Cadena de Caracteres

Public Function ALT_SendEmpresa(ByVal Empresa As String) As Long

Parámetro "String" Empresa:

Inicio	Longitud	Dato
1	35	Identificación Fiscal
36	50	Nombre
86	50	Dirección
136	15	Código Postal
151	50	Población
201	50	Provincia
251	35	Teléfono
286	50	Email

Lectura de Tiques

Funciones Disponibles:

Captura de Tiques generando Ficheros.

Public Function Lee_Tickets(ByVal snEPL As Long) As Long

Parámetro snEPL: Su valor debe ser 0.

A cada llamada a esta función recoge todos los tiques no pedidos por la propia función y los deposita en dos tipos de ficheros, uno por cada tique recibido y otro general en el que se inserta cada una de las líneas de tique realizadas. Los formatos de los tiques son los siguientes:

Fichero individual por cada Tique:

(Los ficheros se depositan en la carpeta <exporta> que la propia función crea dentro de la carpeta en la que la DLL ha sido instalada)

Nombre Fichero: ddmmyyTTTTTvvvyyyBBBXXXXX.DAT

ddmmyy = Fecha

TTTTTT = Número Tique

vvvv = Vendedor

yyy = Mostrador

BBB = Balanza

XXXXXX = Cliente.

Ejemplo: 0401120000160001001001000001.dat

Fecha: 04/01/2012

Tique: 16

Vendedor: 1

Mostrador: 1

Balanza: 1

Cliente: 1

Cada fichero contiene un registro de la Cabecera de Tique y uno o más registros de líneas de tique.

Registro Cabecera:

Inicio	Longitud	Dato
1	6	Número de Tique
7	4	Número de Vendedor
11	3	Mostrador
14	6	Cliente
20	6	Fecha, Formato: ddmmyy
26	8	Hora, Formato: HH:MM:00
34	3	Número de Balanza.
37	10	Importe Total Tique, Formato: XXXXXX,XXX
47	3	Número de Lineas del Tique

50	5	Red: "Net ", Local: "Local"
55	10	Importe Bruto, Formato: XXXXXX,XXX
65	10	Impuestos, Formato: XXXXXX,XXX
75	10	Descuentos, Formato: XXXXXX,XXX
85	6	Documento de abono
91	3	Lineas Canceladas
94	1	Tipo de Tique: 1=Tique Red 4=Tique Local 2=Tique Envasado Red 5=Tique Envasado Local 3=Tique AutoServicio Red 6=Tique AutoServicio Local 7=Tique Cobrado Red 8=Tique Cobrado Local
95	10	Cantidad Entregada, Formato: XXXXXX,XXX
105	10	Cambio, Formato: XXXXXX,XXX
115	3	Forma de pago: 01 = Efectivo 02 = Tarjeta Crédito 03 = Tarjeta Débito 04 = EBT Cash 05 = Gift Card 06 = Cheque 07 = Pendiente 14 = Ticket Restaurant 15=Chèque-Vacances 16 = Cheque Gourmet 17 = Restaurant Pass 19 = Cupón 20 = Others 21 = EBT FoodStamp 22 = Visa 23 = MasterCard 24 = American Express 25 =Traveller 's Check 28 = Multibanco 30 = Visa Electron 31 = Diners Club 32 = Big Pass 33 = Sodexho 34 = Pin 35 = Chipknip 36 = Cestaticket 37 = EC -Maestro 38 = Quick 39 = BPI –Express 40 = Gift Check 41 = Ripley 42 = Saga 43 = Otras tarjetas 44 = Cheque Comercial 45 = Cheque de Gobiernos 46 = CLAVE

Registro Linea:

Inicio	Longitud	Dato
1	1	Forma de Venta, "W"=Por peso, "U"=Por Unidades.
2	10	Cantidad Vendida, Formato: XXXXXX,XXX
12	10	Precio, Formato: XXXXXX,XXX
22	3	Número de Linea.
25	6	Código de Artículo.
31	7	Porcentaje descuento en la Linea. Formato: XXX,XXX
38	10	Importe de la Linea, Formato: XXXXXX,XXX
48	10	Importe Bruto de la Linea, Formato: XXXXXX,XXX
58	1	Linea Cancelada="1", Linea No Cancelada="0"
59	1	Precio modificado="1", Precio No modificado="0"
60	6	Nº Ficha Vacuno.
66	10	Descuento en la linea, Formato: XXXXXX,XXX
76	25	Nº de Lote.
101	25	Descriptivo de Artículo.

Ejemplo de Fichero Individual de Tique: **(PARA SCALEPOS)**

Nombre: 2201120000080005001001000011.dat

Tiquet Venta		Impuestos incluidos
Vendedor	Vendedor 5	Operaciones 8
Cliente	Cliente Prueba-----	
Carnicería (P) 2,136 kg x 4,56 € -10% 8,80 €		
Carnicería Sección (NP) NW 1 x 6,66 € 6,65 €		
TROZOS CARNE NW 1 x 5,55 € 5,55 €		
Carnicería (P) 1,092 kg x 9,87 € 10,80 €		
MORCILLA 3 PIEZAS NW 1 x 1,00 € 1,00 €		
PACK EMBUTIDO ASTURIANO NW 1 x 1,00 € 1,00 €		
Carnicería (P) 0,889 kg x 3,33 € 2,95 €		
Carnicería (P) -1,092 kg x 9,87 € -10,80 €		
Base		24,50 €
Descuento -25,25%		-6,55 €
Impuestos		1,45 €
Total		19,40 €

Contenido del Fichero:

```
000008000500100001122011211:05:00001000019,400008Net 00024,500000001,450000006,5500000000011000019,400000000,000000
W000002,136000004,560001010002010,000000006,570000006,08001000000000000,9500000000000000000000000000000000Carnicería (P)
U000001,000000006,660002010001000,000000004,970000004,59001000000000000,0000000000000000000000000000000000Carnicería Sección (NP)
U000001,000000005,550003010003000,000000004,150000003,84001000000000000,0000000000000000000000000000000000TROZOS CARNE
W000001,092000009,870004010002000,000000008,070000007,46001000000000000,0000000000000000000000000000000000Carnicería (P)
U000001,000000001,000005010012000,000000000,750000000,70000000000000000,0000000000000000000000000000000000MORCILLA 3 PIEZAS
U000001,000000001,000006010011000,000000000,750000000,70000000000000000,0000000000000000000000000000000000PACK EMBUTIDO ASTURIANO
W000000,889000003,330007010002000,000000002,210000002,05001000000000000,0000000000000000000000000000000000Carnicería (P)
W-00001,092000009,870008010002000,000-00008,070-00007,47011000000000000,0000000000000000000000000000000000Carnicería (P)
```

Fichero General por Fecha:

(Los ficheros se depositan en la carpeta en la que la DLL ha sido instalada)

Nombre Fichero: ddmmyytique.DAT

ddmmyy = Fecha

Ejemplo: 220112tique.dat

Fecha: 22/01/2012

Cada fichero contiene un registro por cada Línea de Tique realizada en el día.

Cada registro se construye con el registro Cabecera y con el registro Línea descritos anteriormente.

LAS FUNCIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN MARCAN LOS TIQUES PEDIDOS DE UNA MANERA DIFERENTE A LA DESCRITA, DE MANERA QUE EL USO DE LA FUNCIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO MARCA LOS TIQUES RECOGIDOS A EFECTOS DE LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

ANEXO 7-1

Formato de las Cabeceras :

"C" → Identificador Cabecera

- 1 dígito de tipo de tiquet**
- 5 dígitos de número de tiquet**
- 2 dígitos de sección**
- 2 dígitos de nº de balanza**
- 4 dígitos de nº de vendedor**
- 5 dígitos de nº de cliente**
- 6 dígitos de fecha (ddmmyy)**
- 6 dígitos de hora (hhmmss)**
- 4 dígitos con el número de líneas del tiquet**
- 1 dígito de flag "Cancelado"**
- 1 dígito de flag "Positivo"**
- 9 dígitos de importe**
- 9 dígitos importe bruto**
- 9 dígitos descuento (Importe)**
- 2 dígitos forma de pago**

(Formas de pago:

01 = Efectivo 02 = Tarjeta Crédito 03 = Tarjeta Débito 04 = EBT Cash
05 = Gift Card 06 = Cheque 07 = Pendiente 14=Ticketrestaurant
15=Chèque-Vacances 16 = Cheque Gourmet 17 = Restaurant Pass 19 = Cupón
20 = Others 21 = EBT FoodStamp 22 = Visa 23 = MasterCard
24 = American Express 25 =Traveller 's Check 28 = Multibanco
30 = Visa Electron 31 = Diners Club 32 = Big Pass 33 = Sodexh
34 = Pin 35 = Chipknip 36 = Cestaticket 37 = EC -Maestro
38 = Quick 39 = BPI -Express 40 = Gift Check 41=Ripley
42 = Saga 43 = Otras tarjetas 44 = Cheque Comercial
45 = Cheque de Gobiernos 46 = CLAVE)

5 dígitos descuento (Porcentaje) --> Versión 3.1.75

(Variable SI CLIENTE TIENE LONGITUD > 5 Se añade aquí Cliente dejando a "00000" el campo Cliente Anterior)

1 dígito Training --> K-Touch Scale (0=No Training, 1=Training)

Formato de las líneas :

- "L" → Identificador de línea**
- 4 dígitos de número de línea**
- 1 dígito flag positivo**
- 1 dígito flag cancelado**
- 6 dígitos código del producto**
- 7 dígitos precio del producto**
- 1 dígito flag pesado/no pesado**
- 9 dígitos de peso o unidades**
- 9 dígitos importe**
- 5 dígitos ficha vacuno**
- 5 dígitos Descuento Línea (Importe)**
- 3 dígitos Sección**
- 6 dígitos Plu**
- 13 caracteres código Barras artículo.**

Ejemplo Fichero:

C000002010100010000031101109290000010100000012600000012100000000002
L000110000003000105010000001200000001260000000000
C000003010100010000031101109300000030100000257300000247400000000001
L000110999999000123510000005300000006550000000000
L000210000004000150510000005300000007980000000000
L000310000002000112000000000010000011200000000000

ANEXO 8

FUNCIONES RELACIONADAS CON CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES

Estructuras:

PROGRAMACIONES NUTRICIONALES BASE

Public Type Nutrition_Base

Card As Long

portion_weight As Double

energy_kj_100 As Double

energy_kj_portion As Double

energy_kcal_100 As Double

energy_kcal_portion As Double

fat_100 As Double

fat_portion As Double

saturates_100 As Double

saturates_portion As Double

mono_unsaturates_100 As Double

mono_unsaturates_portion As Double

polyunsaturates_100 As Double

polyunsaturates_portion As Double

carbohydrate_100 As Double

carbohydrate_portion As Double

sugars_100 As Double

sugars_portion As Double

polyols_100 As Double

polyols_portion As Double

starch_100 As Double

starch_portion As Double

fibre_100 As Double

fibre_portion As Double

protein_100 As Double

protein_portion As Double

salt_100 As Double

salt_portion As Double

End Type

PROGRAMACIONES NUTRICIONALES VITAMINAS Y MINERALES

Public Type Nutrition_Vita_Mine

Card As Long

identifier As Long '0 a 26 a continuación descripción de cada identificador

per100 As Double

perportion As Double

End Type

identifier	type	name	units	daily_ref
0	V	Vitamina A	µg	800
1	V	Vitamina D	µg	5
2	V	Vitamina E	mg	12
3	V	Vitamina K	µg	75
4	V	Vitamina C	mg	80
5	V	Tiamina	mg	1,1
6	V	Riboflavina	mg	1,4
7	V	Niacina	mg	16
8	V	Vitamina B6	mg	1,4
9	V	Ácido fólico	µg	200
10	V	Vitamina B12	µg	2,5
11	V	Biotina	µg	50
		Ácido		
12	V	pantoténico	mg	6
13	M	Potasio	mg	2000
14	M	Cloro	mg	800
15	M	Calcio	mg	800

identifier	type	name	units	daily_ref
16	M	Fósforo	mg	700
17	M	Magnesio	mg	375
18	M	Hierro	mg	14
19	M	Zinc	mg	10
20	M	Cobre	mg	1
21	M	Manganeso	mg	2
22	M	Flúor	mg	3,5
23	M	Selenio	µg	55
24	M	Cromo	µg	40
25	M	Molibdeno	µg	50
26	M	Yodo	µg	150

Estos datos se introducen por defecto para cada identificador.

PROGRAMACIONES DE FICHAS NUTRICIONALES PARA ARTÍCULOS

Public Type Item_Nutrition_Card

Code As Long

Card As Long

End Type

Estructura añadida para descriptivos largos de artículos:

Public Type Item_Long_Text

Code As Long

DescNumber As Long ' 0 a 5 (text, text1 a text5)

Descriptive As String

End Type

Funciones Nutrición:

Relación de las funciones nutricionales con las pantallas de programación.

- Base

Base	Vitaminas	Minerales
100 g porción	100 g porción	
Peso por porción * g	fibra alimentaria 14 15 g	
valor energético * 2 3 kJ	proteínas * 16 17 g	
valor energético * 4 5 kcal	sal * 18 19 g	
grasas	hidratos de carbono	
total * 6 7 g	total * 20 21 g	
saturadas * 8 9 g	azúcares * 22 23 g	
monoinsaturadas 10 11 g	polialcoholes 24 25 g	
poliinsaturadas 12 13 g	almidón 26 27 g	

- Vitaminas

Base	Vitaminas	Minerales
100 g porción	100 g porción	
Vitamina A 28 29 µg	Niacina 42 43 mg	
Vitamina D 30 31 µg	Vitamina B6 44 45 mg	
Vitamina E 32 33 mg	Ácido fólico 46 47 µg	
Vitamina K 34 35 µg	Vitamina B12 48 49 µg	
Vitamina C 36 37 mg	Biotina 50 51 µg	
Tiamina 38 39 mg	Ácido pantoténico 52 53 mg	
Riboflavina 40 41 mg		

- Minerales

Base	Vitaminas	Minerales
100 g porción	100 g porción	
Potasio 54 55 mg	Cobre 68 69 mg	
Cloro 56 57 mg	Manganeso 70 71 mg	
Calcio 58 59 mg	Flúor 72 73 mg	
Fósforo 60 61 mg	Selenio 74 75 µg	
Magnesio 62 63 mg	Cromo 76 77 µg	
Hierro 64 65 mg	Molibdeno 78 79 µg	
Zinc 66 67 mg	Yodo 80 81 µg	

- Programación Ficha Nutricional para un artículo a través de estructura:

Public Function Item_Nutrition_Card_TK(item As Item_Nutrition_Card) As Long

- Programación Ficha Nutricional para un artículo a través de “cadena”:

Public Function ALT_Item_Nutrition_Card_TK(ByVal sItemCard As String) As Long

sItemCard compuesta por 6 dig. Código de artículo y 6 dig. número de Ficha

ejemplo: “000001000020” --> Código artículo 1, Ficha 20

- Programación dato (Identifier) Vitamina/Mineral en una ficha a través de estructura:

Public Function Nutrition_Vita_Mine_TK(Vita_Mine As Nutrition_Vita_Mine)

- Programación dato (Identifier) Vitamina/Mineral en una ficha a través de “cadena”:

Public Function ALT_Nutrition_Vita_Mine_TK(ByVal sVita_Mine As String)

sVita_Mine compuesto por 6 dig. número de ficha, 2 dig. identificador de vitamina o mineral, 6 dig. cantidad por 100g (sin signo decimal, dos dígitos menos significativos serán los decimales) y 6 dig. cantidad por porción (sin signo decimal, dos dígitos menos significativos serán los decimales)

ejemplo: “00002008002500001300”

Ficha: 20

Identificador: 8

cantidad 100g: 25

cantidad porción: 13

- Programación ficha Nutricional Base mediante estructura:

Public Function Nutrition_Base_TK(Card As Nutrition_Base) As Long

- Programación ficha Nutricional Base mediante “cadena”:

Public Function ALT_Nutrition_Base_TK(ByVal sCard As String) As Long

sCard compuesta por 6 dig. número de ficha y a continuación valores con 6 dig. (sin signo decimal, dos dígitos menos significativos serán los decimales) para cada uno de los campos:

carbohydrate_100//carbohydrate_portion//energy_kcal_100//energy_kcal_portion//

energy_kj_100//energy_kj_portion//fat_100//fat_portion//fibre_100//fibre_portion//mono_unsaturat

es_100//mono_unsaturates_portion//polyols_100//polyols_portion//

polyunsaturates_100//polyunsaturates_portion//portion_weight//protein_100//

protein_portion//salt_100//salt_portion//saturates_100//saturates_portion//

starch_100//starch_portion//sugars_100//sugars_portion

Correspondencia con Imagen:

"portion_weight"	-->1 (Peso por porción)
"energy_kj_100"	-->2 (Valor energético en kj por 100g)
"energy_kj_portion"	-->3 (Valor energético por porción en kj)
"energy_kcal_100"	-->4 (Valor energético en kcal por 100g)
"energy_kcal_portion"	-->5 (valor energético por porción en kcal)
"fat_100"	-->6 (Total grasas en 100g)
"fat_portion"	-->7 (Total grasas en porción)
"saturates_100"	-->8 (Grasas saturadas en 100g)
"saturates_portion"	-->9 (Grasas saturadas en porción)
"mono_unsaturates_100"	-->10 (Grasas moinsaturadas en 100g)
"mono_unsaturates_portion"	-->11 (Grasas monoinsaturadas en porción)
"polyunsaturates_100"	-->12 (Grasas poliinsaturadas en 100g)
"polyunsaturates_portion"	-->13 (Grasas poliinsaturadas en porción)
"carbohydrate_100"	-->20 (Hidratos de carbono en 100g)
"carbohydrate_portion"	-->21 (Hidratos de carbono en porción)
"sugars_100"	-->22 (Azucares en 100g)
"sugars_portion"	-->23 (Azucares en porción)
"polyols_100"	-->24 (Polialcoholes en 100g)
"polyols_portion"	-->25 (Polialcoholes en porción)
"starch_100"	-->26 (Almidón en 100g)
"starch_portion"	-->27 (Almidón en porción)
"fibre_100"	-->14 (Fibra Alimentaria en 100g)
"fibre_portion"	-->15 (Fibra Alimentaria en porción)
"protein_100"	-->16 (Proteínas en 100g)
"protein_portion"	-->17 (Proteínas en porción)
"salt_100"	-->18 (Sal en 100g)
"salt_portion"	-->19 (Sal en porción)

Función añadida programación de textos largos de artículos mediante estructura:

Public Function Item_Long_Text_TK(item As Item_Long_Text) As Long

Función añadida programación de textos largos de artículos mediante "cadena":

Public Function ALT_Item_Long_Text_TK(ByVal sItem As String) As Long

sItem compuesta por 6 dig. Código de artículo, 1 dig. descriptivo (0=Text, 1 a 5 se corresponden con Text1 a Text5) y resto cadena caracteres a introducir como textos.

Ejemplo: 0005201Cadena a introducir en Text1 largo...

Función añadida para el desmarcado de tiques capturados en un periodo:

(Desmarca la indicación de tique capturado)

Public Function ALT_UnCheckCaptured(ByVal sPeriod As String) As Long

sPeriod es una cadena con la fecha inicial y fecha final de borrado:

"yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd"